=> 08.10.26

wenn ein Nerv verletzt ist, seitenvergleich Kraft

Begriffe: hemi = halb
kontraktion der Muskeln
= zusammenziehen

1. Muskeln und Sehnen

Kontraktion: Ein Muskel zieht sich zusammen.
Quergestreifte Muskulatur: Ermöglicht unter anderem willkürliche Bewegungen.
Faszie: Bindegewebshülle, die Muskeln umgibt.
Sehne (Tendo): Verbindet den Muskel mit dem Knochen.
Muskelbauch (Venter): Der dicke, kontraktile Teil des Muskels.
Muskelende: Geht häufig in eine Sehne über.
Muskel können nur ziehen, nicht schieben. Deshalb arbeiten Muskeln häufig als Gegenspieler zusammen.
Agonist: Muskel, der eine Bewegung hauptsächlich ausführt.
Antagonist: Muskel, der die entgegengesetzte Bewegung ausführt.
Synergisten: Muskeln, die sich bei einer Bewegung gegenseitig unterstützen.
Quadrizeps: Vierköpfiger Oberschenkelmuskel, der das Knie streckt.
Patellarsehne: Überträgt die Kraft des Quadrizeps über die Kniescheibe auf den Unterschenkel.

2. Nervensystem

ZNS (Zentralnervensystem): Besteht aus Gehirn und Rückenmark.
Rückenmark: Liegt im Wirbelkanal.
Ganglion: Ansammlung von Nervenzellkörpern außerhalb des ZNS.
Vegetatives Nervensystem: Steuert unwillkürliche Körperfunktionen, beispielsweise Herzschlag und Verdauung.
Motorische Endplatte: Kontaktstelle zwischen einem motorischen Nerv und einer Muskelfaser. Dort wird das Signal zur Muskelkontraktion übertragen.

3. Spinalanästhesie

Bei einer Spinalanästhesie wird ein Betäubungsmittel in den Liquorraum unterhalb des Rückenmarks gespritzt.
Die Einstichstelle liegt häufig unterhalb des Wirbelkörpers L2, beispielsweise zwischen L3/L4 oder L4/L5, um das Rückenmark zu schonen.

swingta Muskel: Schließmuskel
Das Rückenmark sitzt im Wirbelkanal.

Muskeln ziehen, sie schieben nicht.
Für entgegengesetzte Bewegungen braucht man meist Gegenspieler.

Sehnen verbinden Muskeln mit Knochen.
Sie übertragen die Kraft des Muskels.

ZNS = Gehirn und Rückenmark.
Das ZNS verarbeitet Informationen und koordiniert Reaktionen.

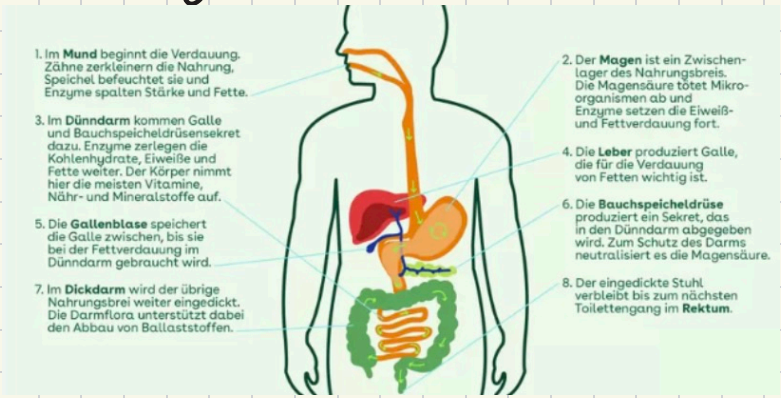
Motorische Endplatte = Verbindung zwischen Nerv und Muskel.
Sie überträgt das Signal für die Muskelkontraktion.

=> Zwerchfell = Hauptatmung
im Dünndarm sind mehr Zotten als im Dickdarm
daher größere Oberfläche

Papille: Damit bezeichnet man warzenförmige Erhebungen von Gewebe auf der Haut, auf Schleimhäuten oder an Organen

Pfortader: Die Pfortader (Vena portae hepatis) ist ein zentrales Blutgefäß im Bauchraum, das sauerstoffarmes, aber nährstoffreiches Blut aus den Verdauungsorganen direkt in die Leber transportiert

Ernährungskreislauf:

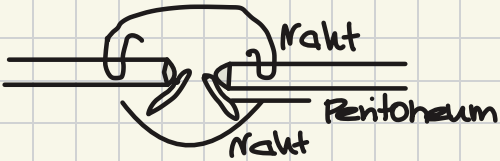


Vena Mesenteria

Die Vena mesenterica (Gekrösevene) transportiert das sauerstoffarme, nährstoffreiches Blut aus der Darmwand und angrenzenden Verdauungsorganen über die Pfortader zur Leber

Mesenterium: | doppelte Bauchfellspalte
└ enthält Venen, Lymphbahnen, Knoten

Anastomose: Verbindung von 2 Teilen => Zusammenschnitten
↳ durch Anastomose zusammengesetzt
dabei ist es gut, wenn man das Peritoneum mit einnäht



Prolene: Gefäße / Haut
Vicryl : Darm / Bauch

je nach Wundheilung / Haut 8-10 Tage, dann fäden ziehen
intrakutan: in der Haut

wenn Operateur zu eng zunäht
=> Stenose = einengung
Ileus = Darmverschluss
Indikation = medizinische Begründung

indiziert = geplant

- absolute Dringlichkeit => sofort
- dringliche => paar Stunden
- relative / aufgeschobene
- geplant => über Wochen geplant

Operabilität: ob es operiert werden kann

- funktionelle Operabilität
- lokale Operabilität
- funktionelle Inoperabilität
- lokale Inoperabilität

8.1 Anatomie, Physiologie, Pathologie ACH

Dünn- und Dickdarm

Was ist wichtig, was müssen wir wissen

Gliederung

Wiederholungen

- Cavitas abdominalis = Bauchhöhle = Peritonealhöhle
- Peritoneum
- Lage der inneren Organe

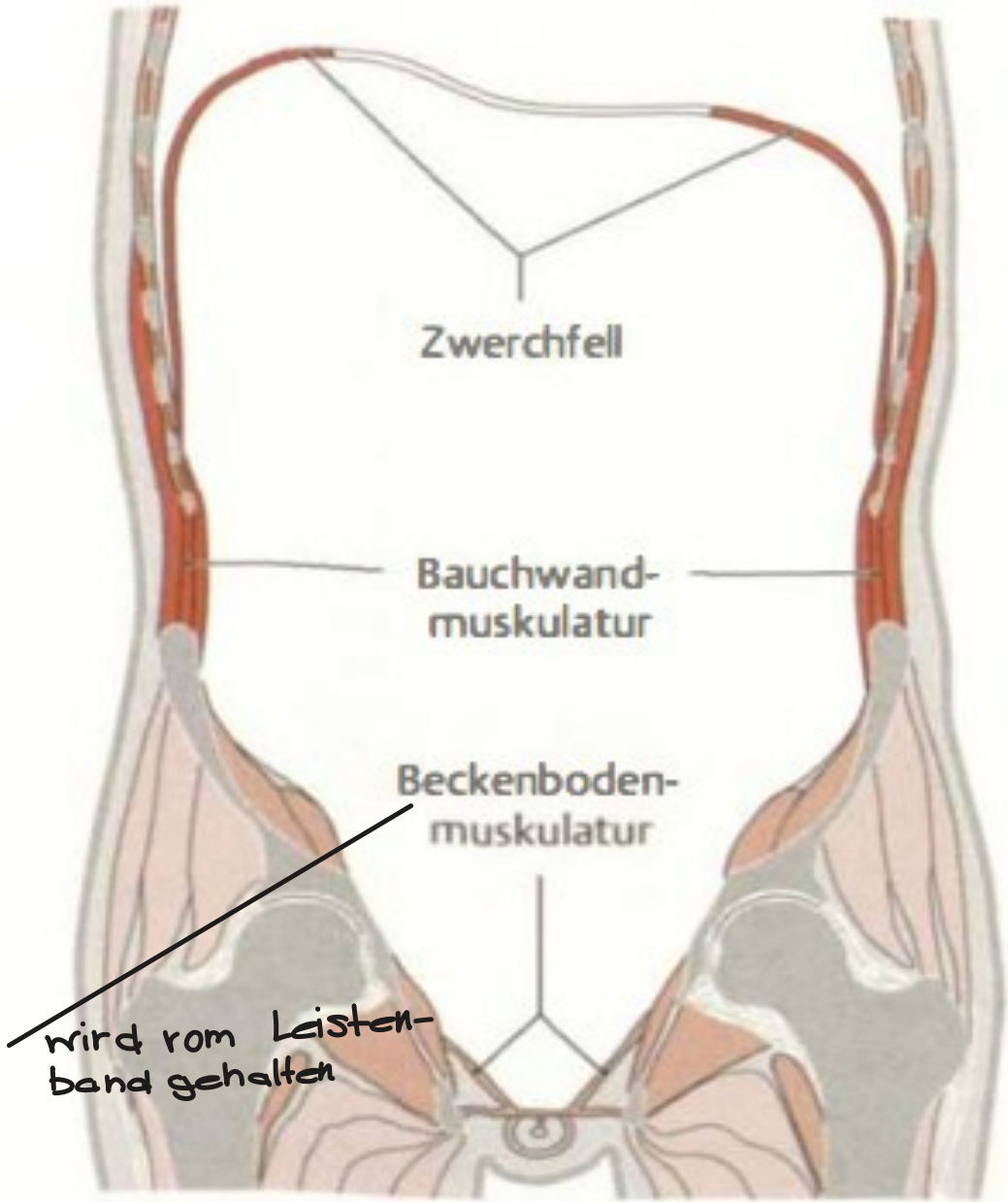
Dünndarm (Intestinum tenue)

- Duodenum
- Ileum und Jejunum

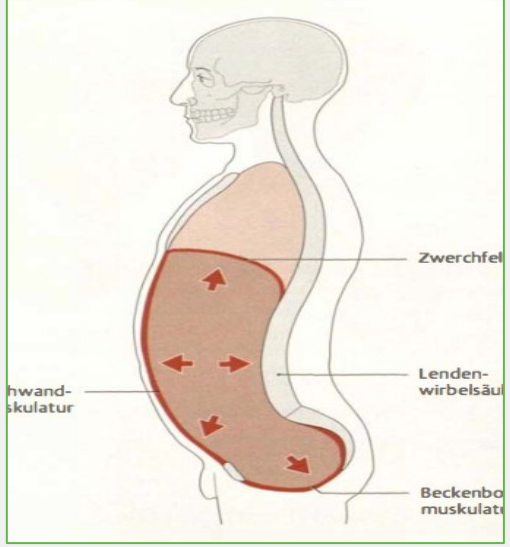
Dickdarm (Intestinum crassum)

- Caecum= Coecum=Zökum und Appendix vermiformis
- Dickdarm = Colon

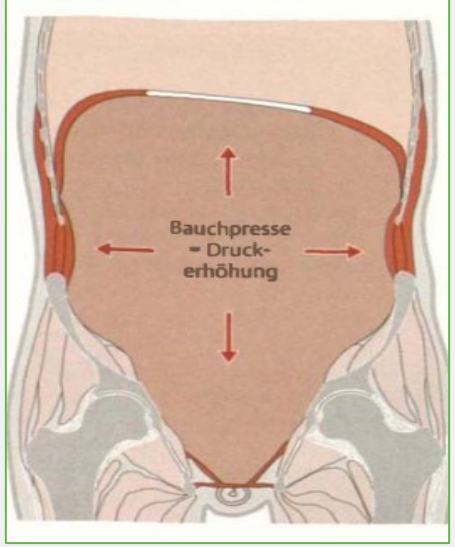
Bauchhöhle
=Peritonealhöhle



Funktionelle Aspekte und Bauprinzip



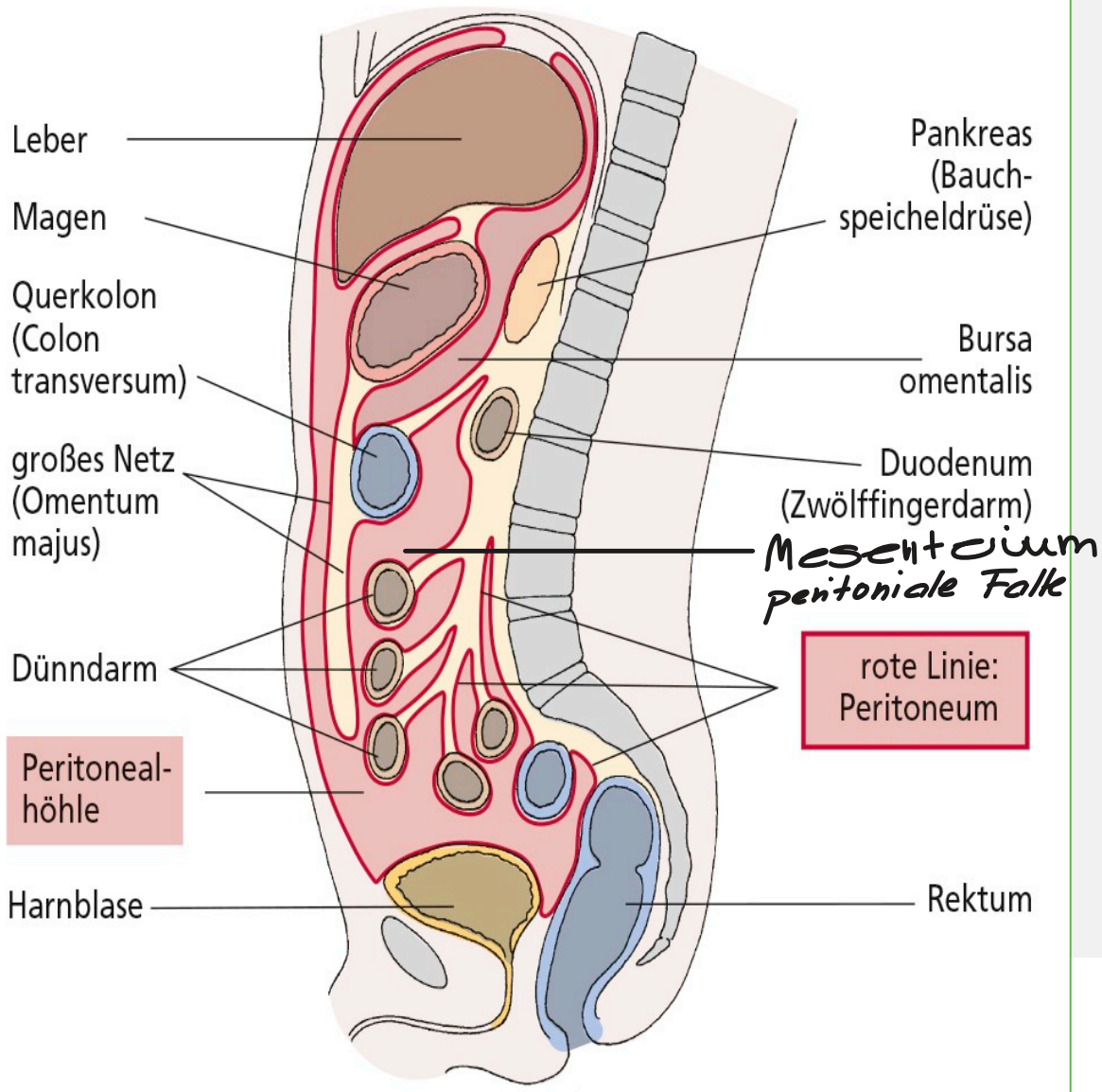
Peritoneum
= Bauchfell
welches die
Organe
schützt

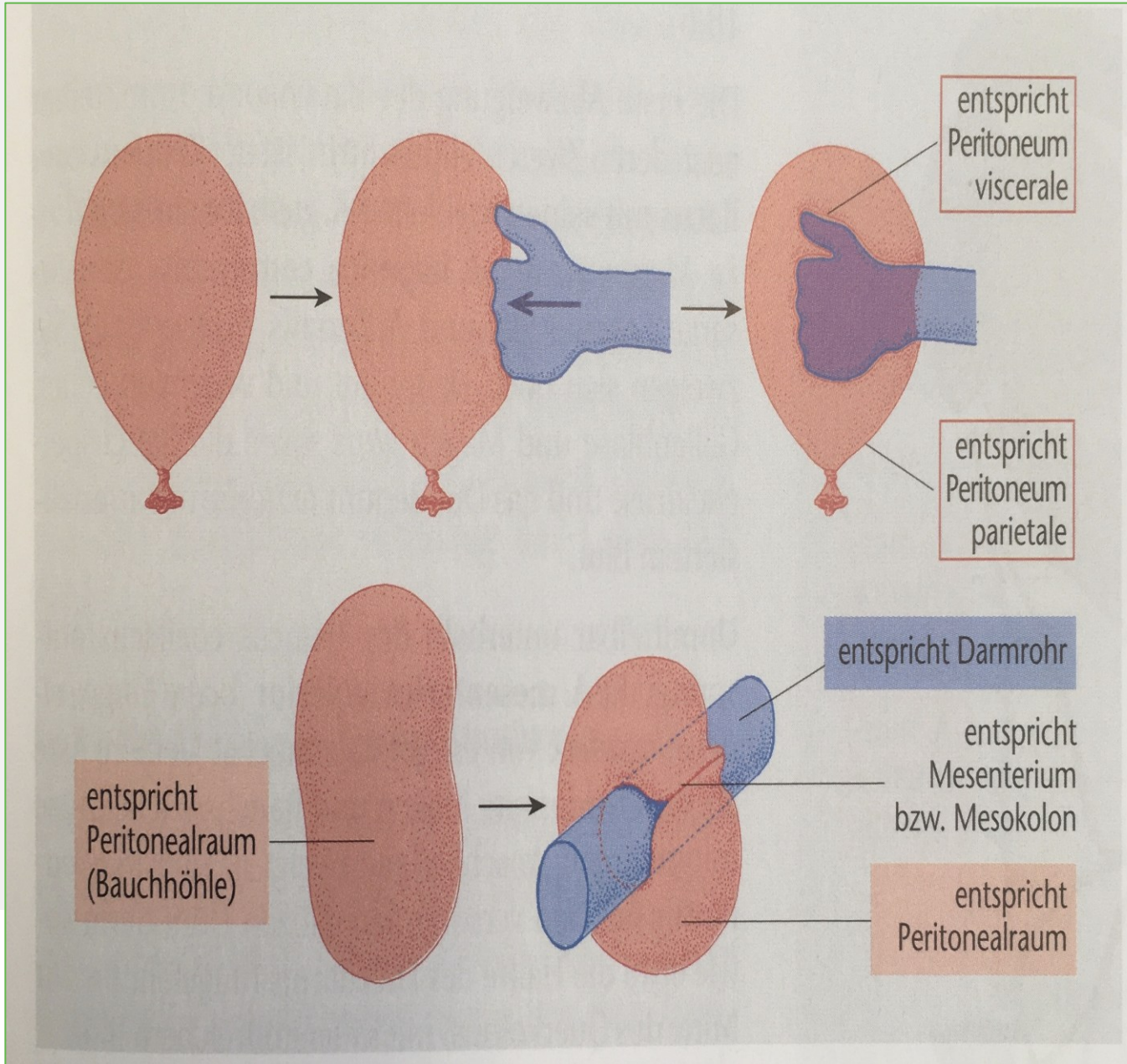


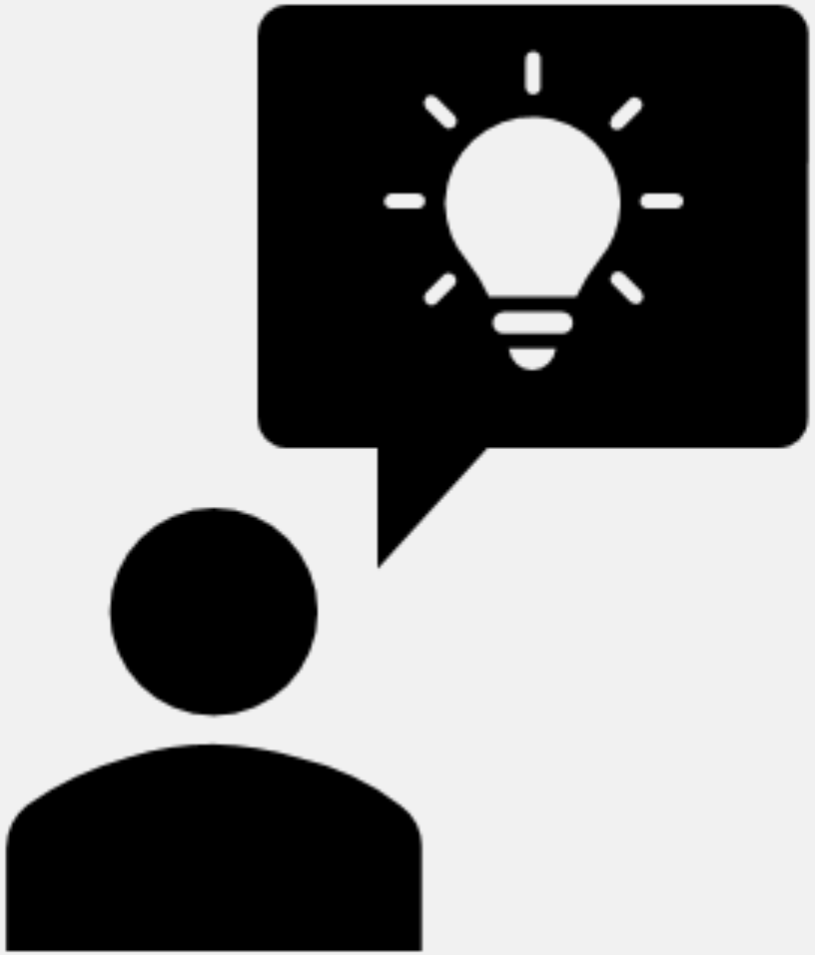
- Die Bauchwand umgibt die eigentlich Bauchhöhle und die Beckenhöhle
- Periodische Druckschwankungen durch Atemtätigkeit
- Erhebliche Drucksteigerung → Bauchpresse
- **Positiver Druck**

- **Begrenzungen:**
- Kranial: Diaphragma
- Kaudal: der trichterförmige Abschluss durch das knöcherne Becken und die Beckenbodenmuskeln
- Dorsal: hintere Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur und Lendenwirbelsäule
- Ventral und lateral: vordere und seitliche Bauchmuskulatur

Das Mesenterium (auch Gekröse oder Meso) ist eine doppelte Falte des Bauchfells (Peritoneum), die den Dünndarm und Teile des Dickdarms an der hinteren Bauchwand aufhängt







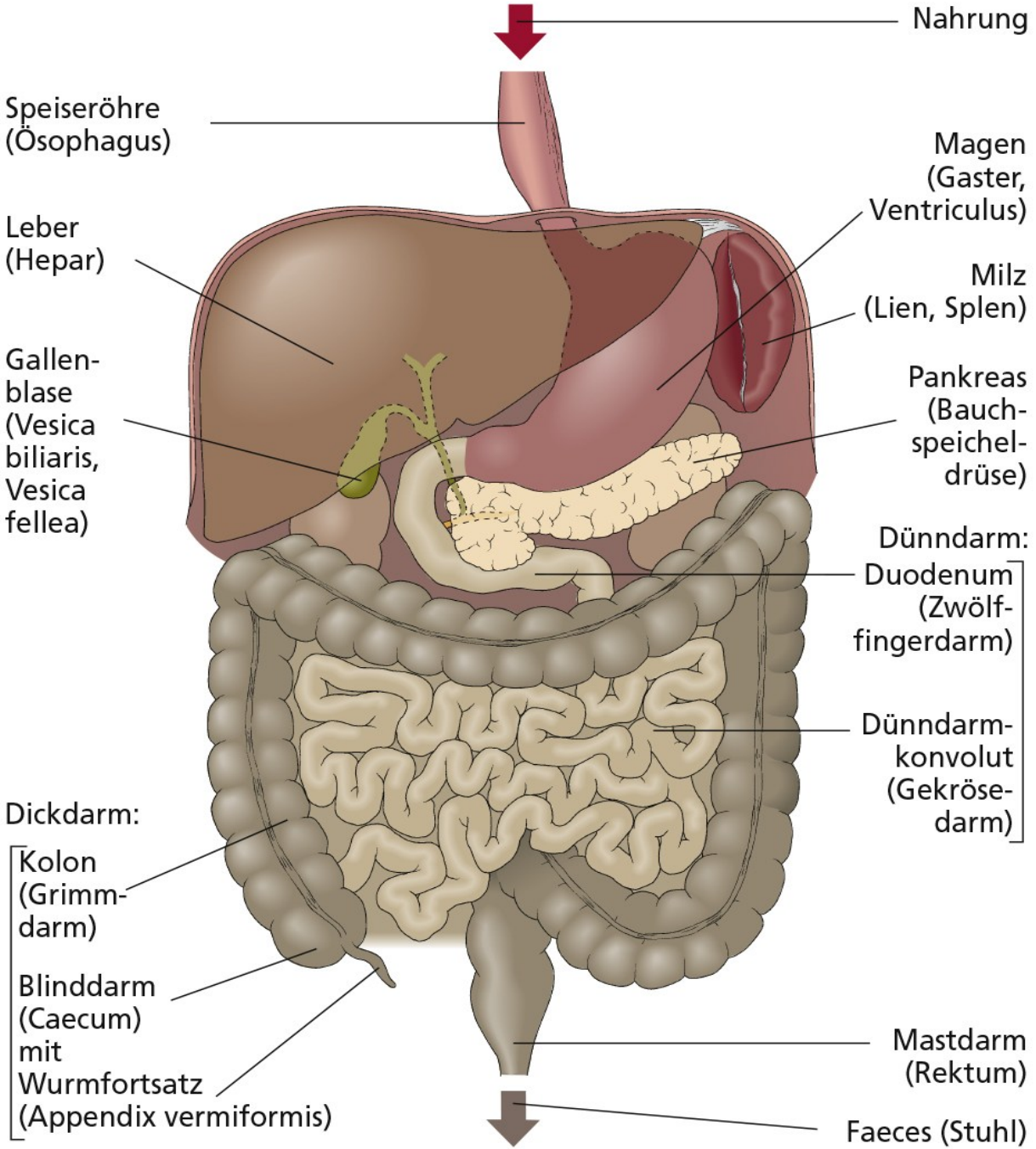
Nennen Sie je ein Organ als Beispiel!

- **Intraperitoneale Lage**
- **Retroperitoneale Lage**
- **Sekundär retroperitoneal**
- **Subperitoneal**
- **Extraperitoneal**

Lage in Bezug auf das Peritoneum	Organe, die dort lokalisiert sind
intraperitoneal (Organe sind komplett mit Peritoneum überzogen und besitzen ein Meso-)	
• in der Cavitas peritonealis abdominis	• Magen, Milz, Leber und Gallenblase, Dünndarm (Duodenum mit einem Teil der Pars superior und einem Teil der Pars ascendens sowie Jejunum und Ileum), Colon transversum und sigmoideum, Caecum variabel (unterschiedlich große Abschnitte können extraperitoneal liegen, s. u.)
• in der Cavitas peritonealis pelvis	• Fundus und Corpus uteri, Ovar, Tuba uterina; ggf. oberster Rektumabschnitt
extraperitoneal (Organe ohne Meso-; Versorgungsstraße liegt im extraperitonealen Bindegewebe)	
primär extraperitoneal (= embryonal extraperitoneal angelegt)	
• hinter der Cavitas peritonealis abdominis bzw. pelvis, also retroperitoneal • unterhalb der Cavitas peritonealis pelvis, also infra- bzw. subperitoneal	• Nieren, Nebennieren, Harnleiter • Harnblase, Prostata, Glandula vesiculosa, Cervix uteri, Vagina, Rectum *ab* Flexura sacralis (die Harnblase hat auf ihrer Oberseite eine Peritonealbedeckung = Peritoneum urogenitale)
sekundär extraperitoneal (= im Laufe der Embryonalentwicklung nach extraperitoneal verlagert; das Organ hat auf seiner Vorderseite noch einen Peritonealbezug)	
• hinter der Cavitas peritonealis abdominis bzw. pelvis, also retroperitoneal	• Dünndarm (Duodenum: Partes descendens, horizontalis und Teile der Pars ascendens), Pancreas, Colon ascendens und descendens, variabel: Abschnitte des Caecum (s. o.), Rectum *bis* Flexura sacralis

Dünndarm (Intestinum tenue)

- Duodenum
- Jejunum
- Ileum

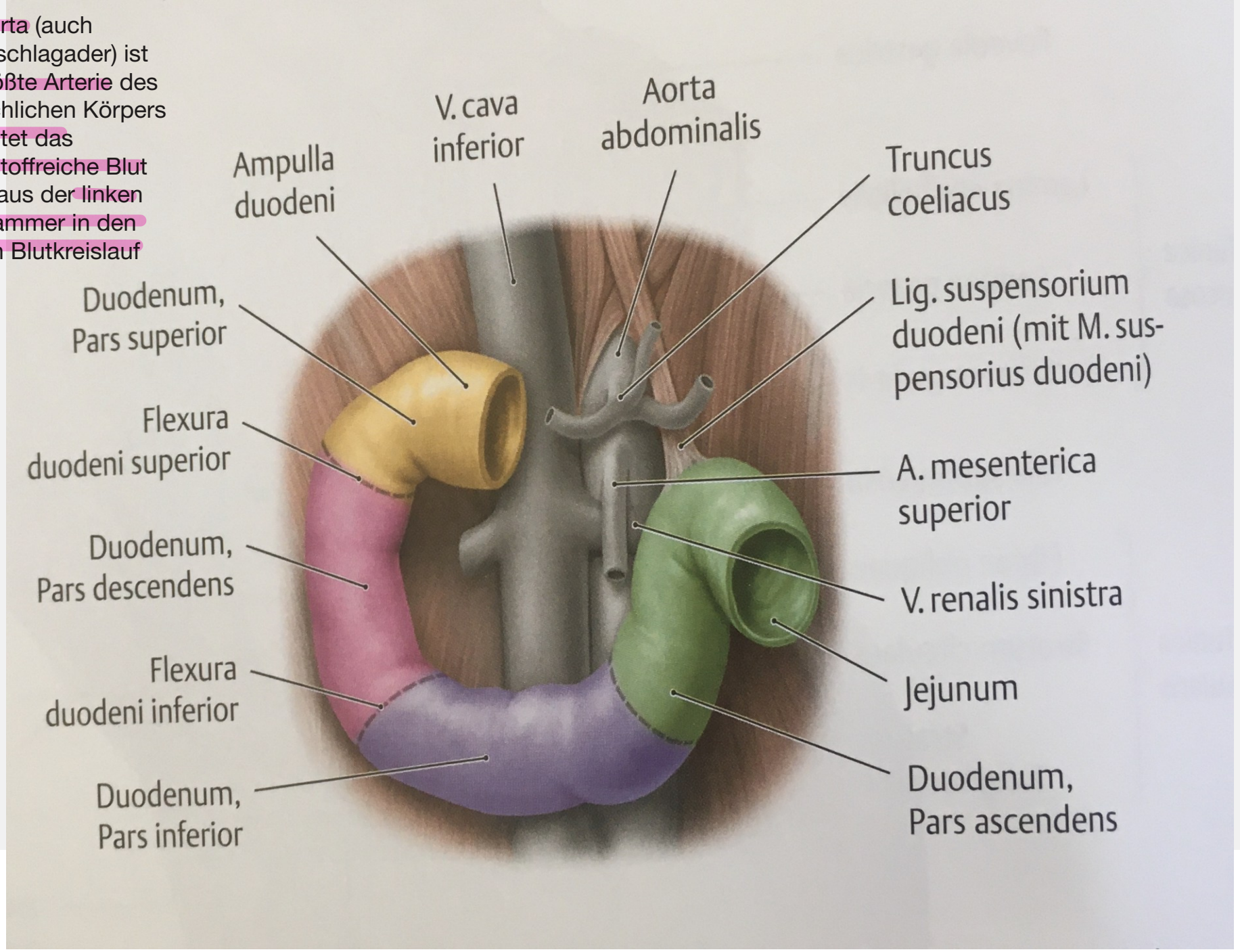


Duodenum
- Bauabschnitte-

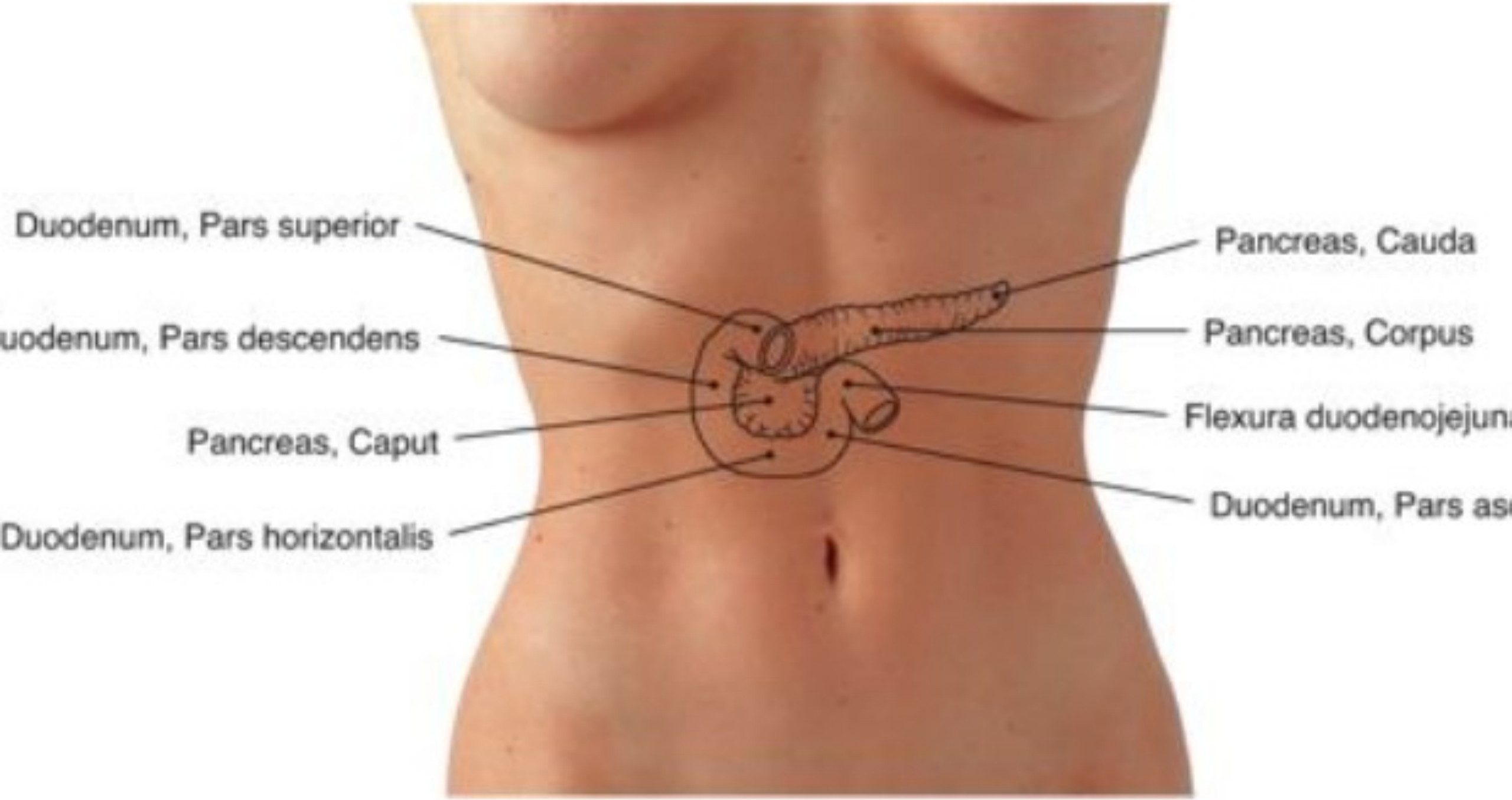
Die Aorta (auch Hauptschlagader) ist die größte Arterie des menschlichen Körpers und leitet das sauerstoffreiche Blut direkt aus der linken Herzkammer in den großen Blutkreislauf

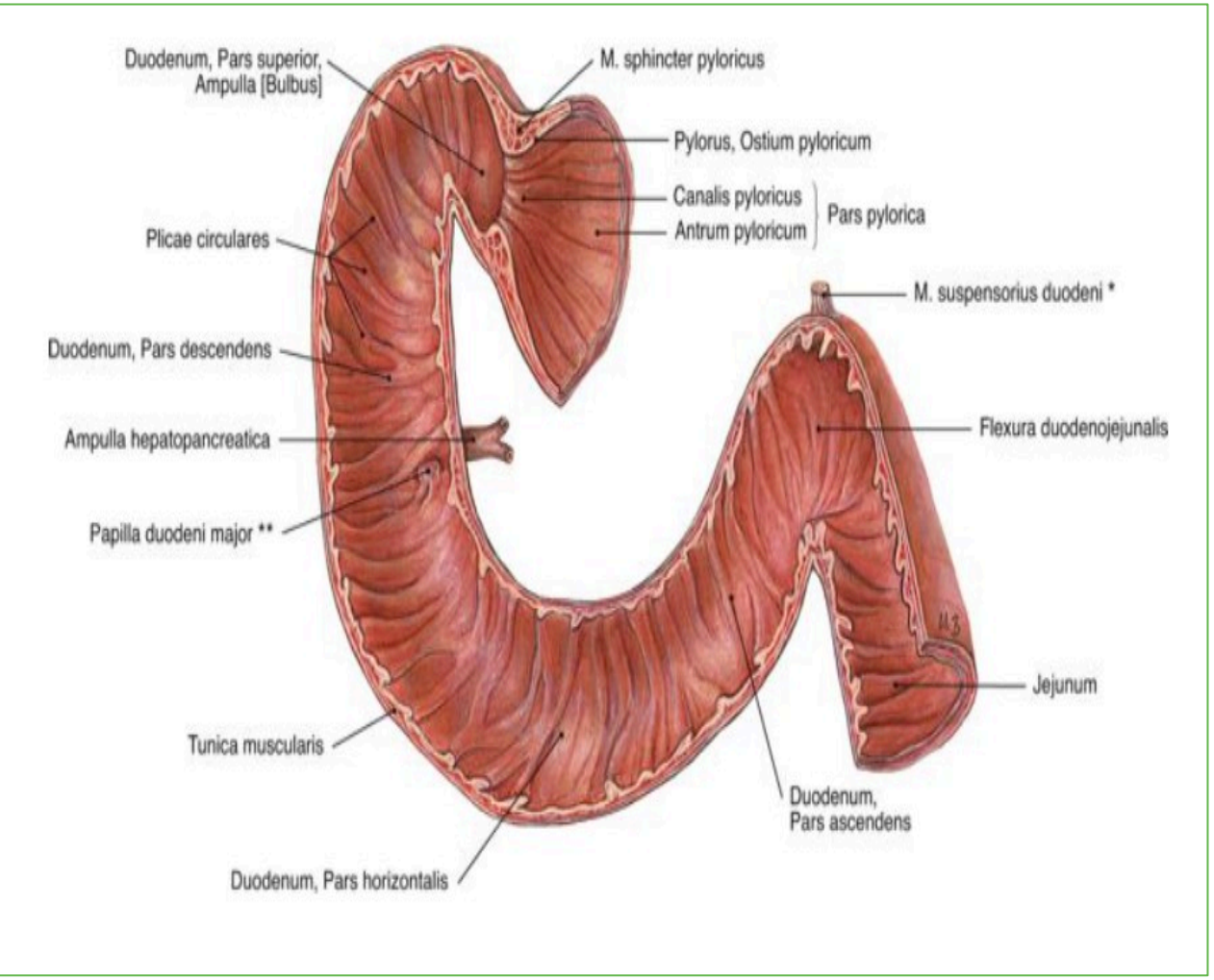
- Pars superior
- Pars descendens
- Pars horizontalis
- Pars ascendens

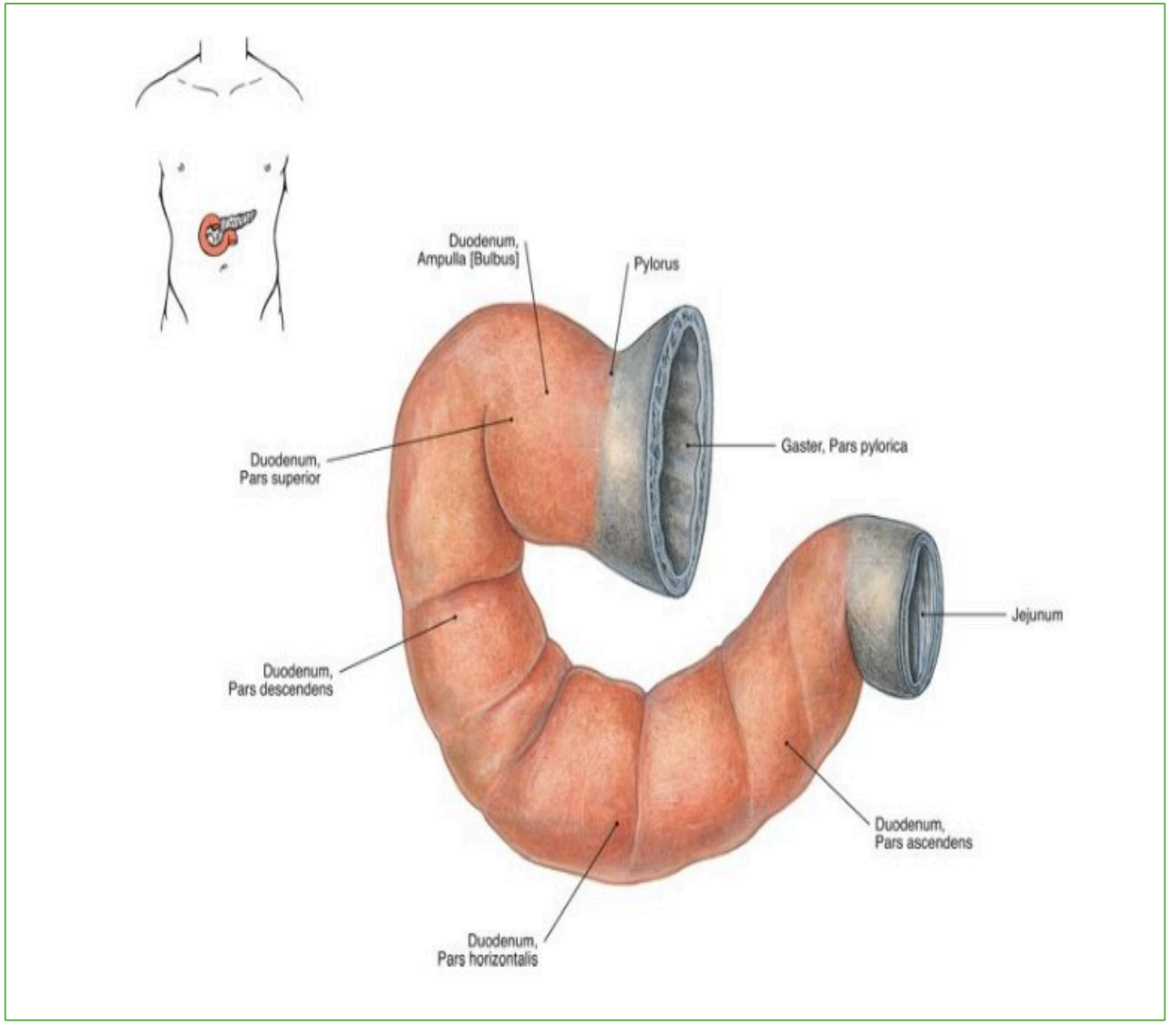
Die Vena cava (Hohlvene) bezeichnet die zwei größten Venen des menschlichen Körpers, die das sauerstoffarme Blut aus dem Körperkreislauf direkt in den rechten Vorhof des Herzens zurücktransportieren



Helios Bildungszentrum Ost GmbH
OTA Schule Bad Saarow

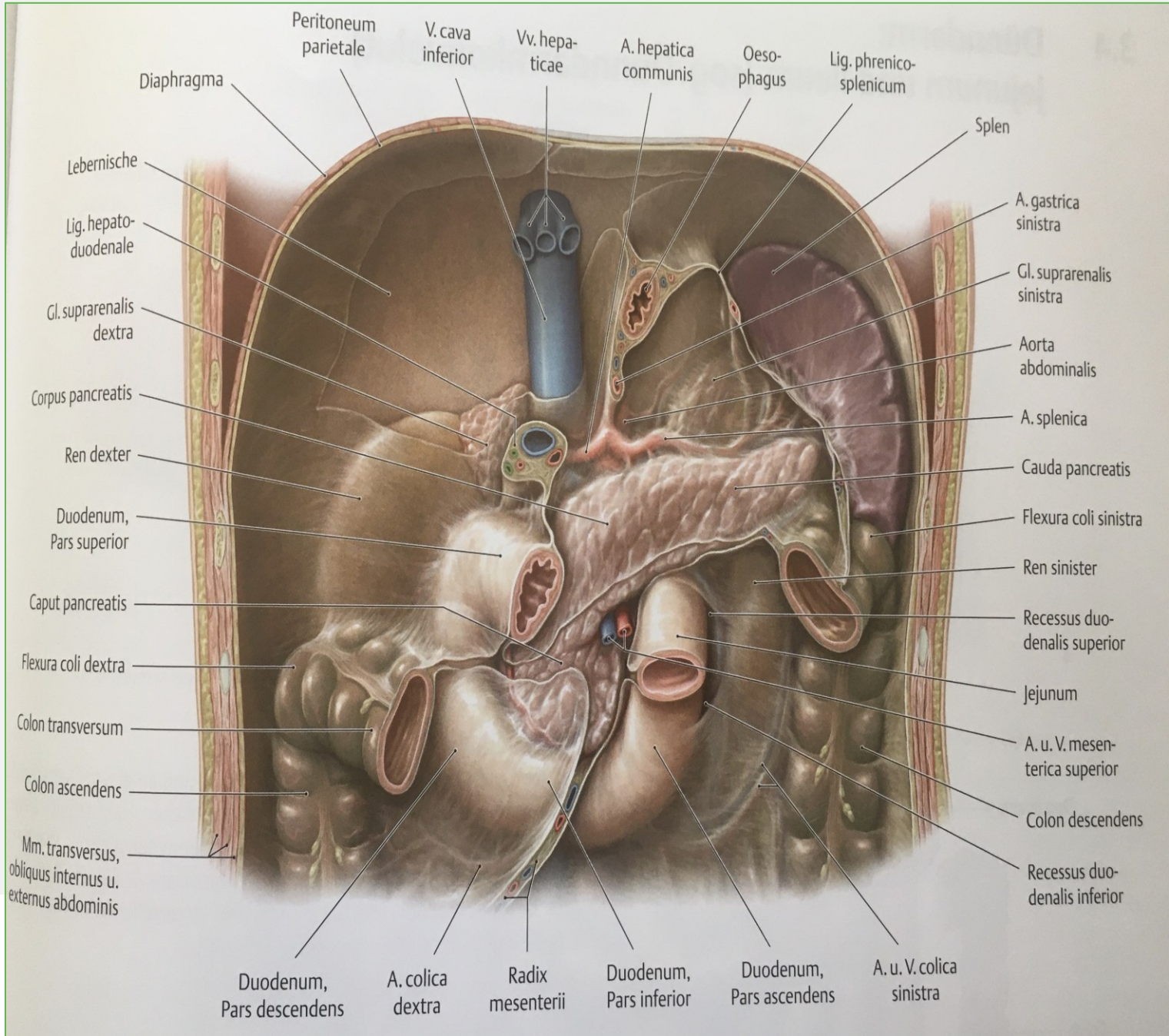

Duodenum, Pars superior
uodenum, Pars descendens
Pancreas, Caput
Duodenum, Pars horizontalis
Pancreas, Cauda
Pancreas, Corpus
Flexura duodenojejuna
Duodenum, Pars as


Duodenum, Pars superior, Ampulla [Bulbus]
M. sphincter pyloricus
Pylorus, Ostium pyloricum
Canalis pyloricus
Antrum pyloricum
Pars pylorica
Plicae circulares
M. suspensorius duodeni *
Duodenum, Pars descendens
Flexura duodenojejunalis
Ampulla hepatopancreatica
Papilla duodeni major **
Jejunum
Tunica muscularis
Duodenum, Pars ascendens
Duodenum, Pars horizontalis

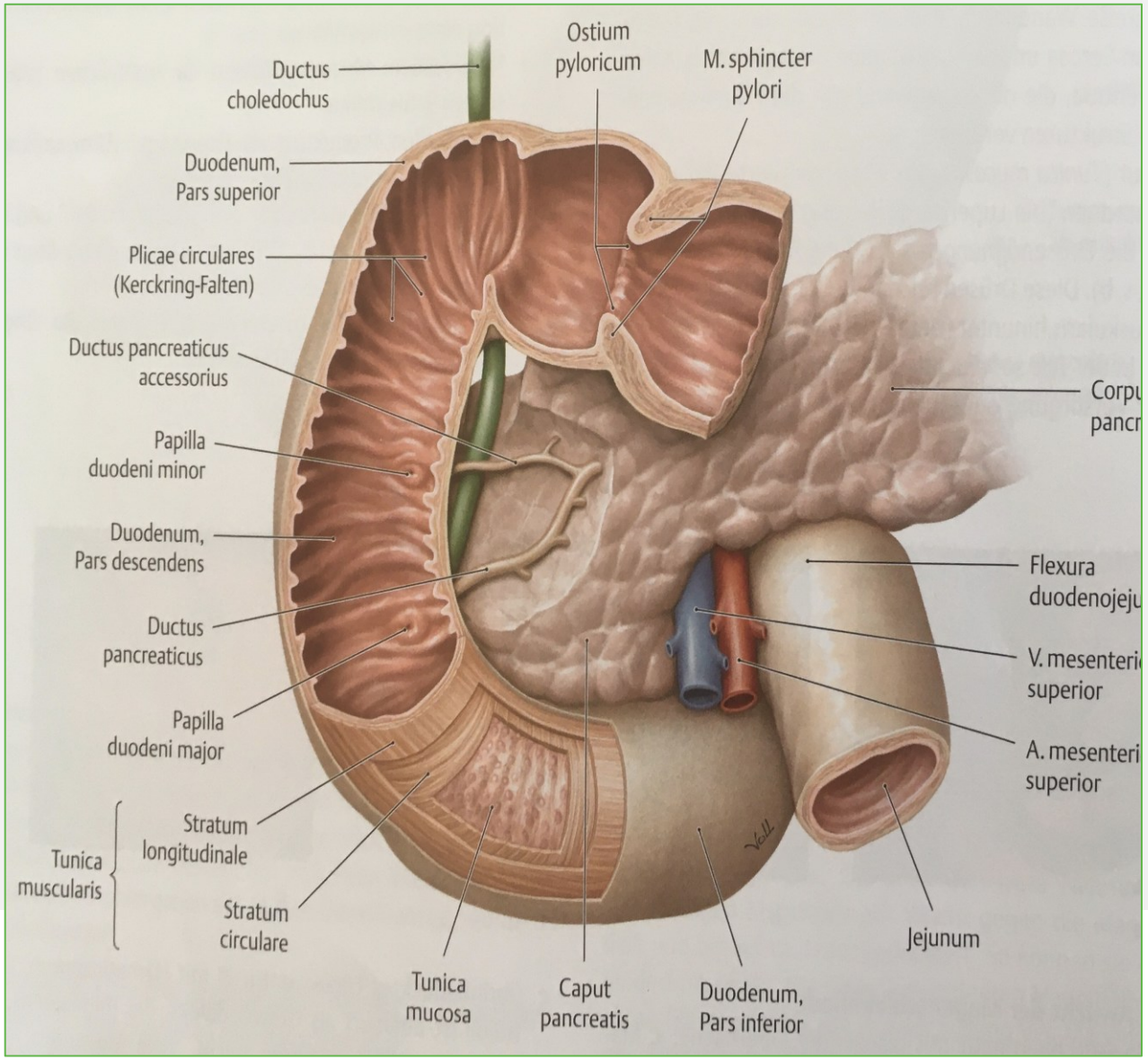

Duodenum, Ampulla [Bulbus]
Pylorus
Gaster, Pars pylorica
Duodenum, Pars superior
Jejunum
Duodenum, Pars descendens
Duodenum, Pars ascendens
Duodenum, Pars horizontalis

Duodenum in situ

- Pankreaskopf liegt im „duodenalen C“
- orale 2cm der Pars superior : liegen intraperitoneal
- Der größte Teil: retroperitoneal
- Flexura duodenojejunalis → Übergang zum Jejunum; intraperitoneal

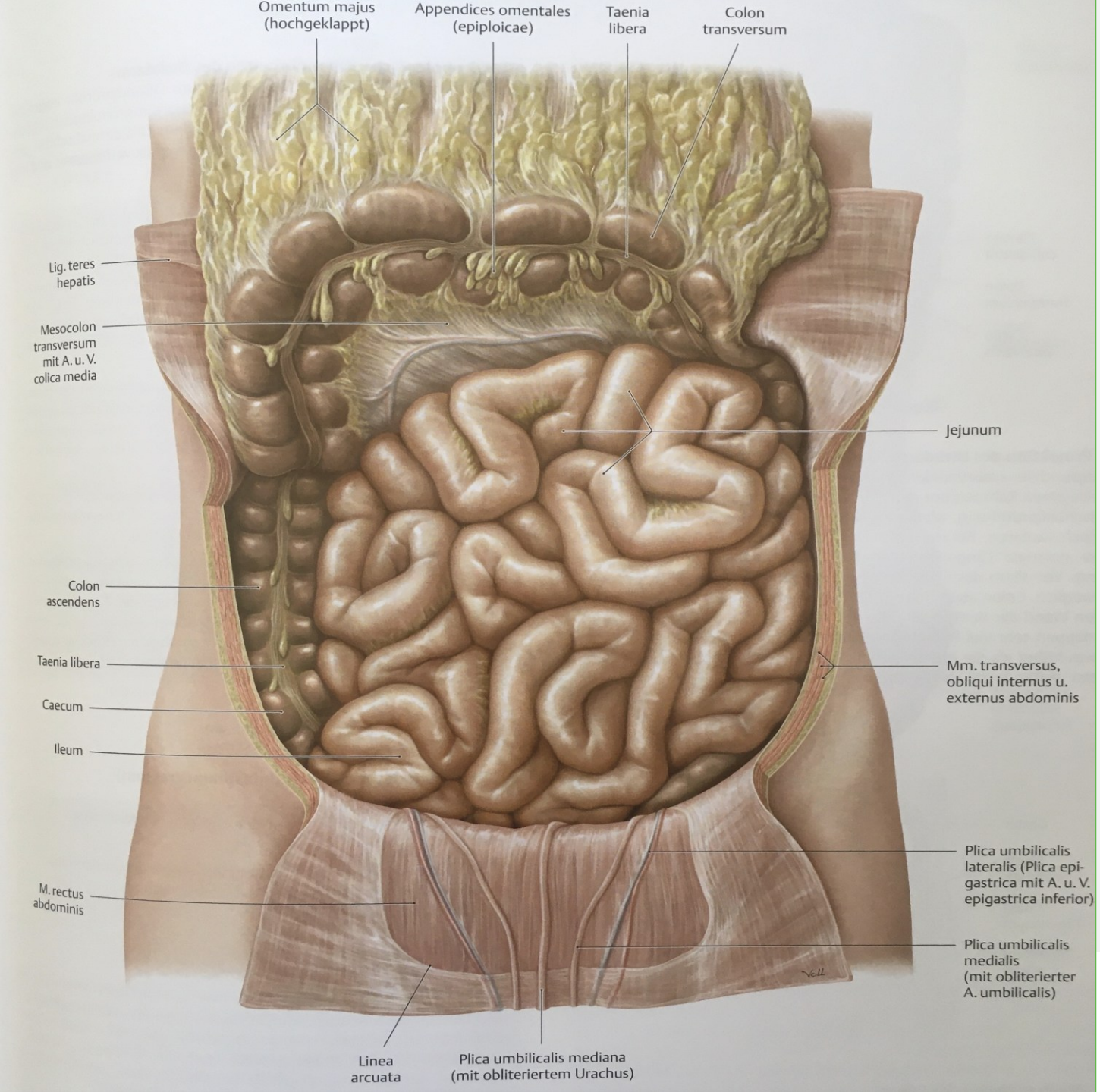


Duodenum – Wandbau und einmündende Gangsysteme –



- Grundsätzlicher Wandaufbau wie in den anderen Hohlorganen des Magen-Darm-Traktes
- **Papilla duodeni minor**
- **Papilla duodeni major (Papilla Vateri)** → gemeinsame Mündung des Ductus choledochus und Ductus pancreaticus → Abgabe von Galle und Bauchspeichel zur Verdauung
- Wichtig für die Visceralchirurgie!

Helios



Jejunum und Ileum in situ

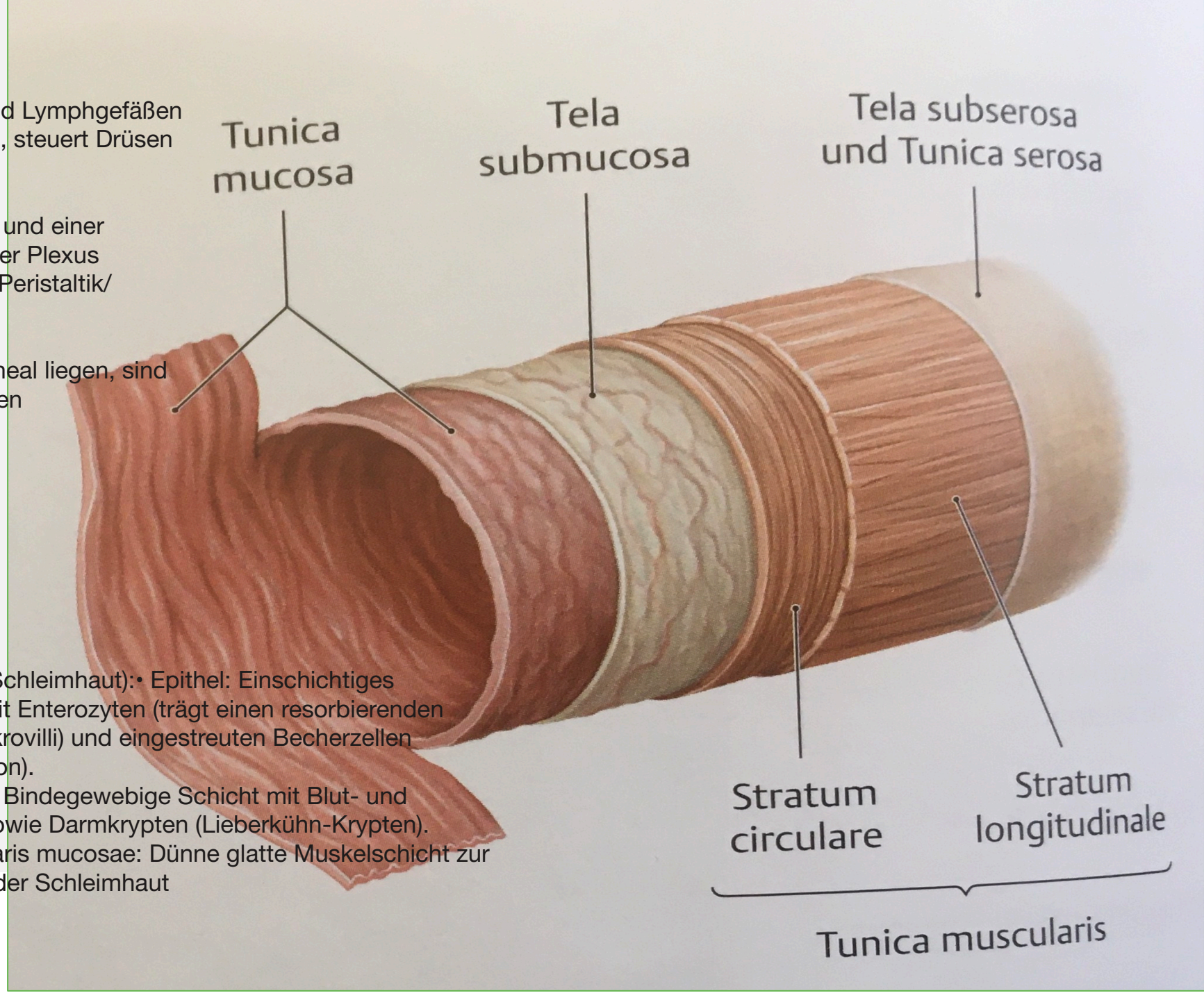
- Die Schlingen von Jejunum und Ileum füllen den ganzen zentralen Bereich der Peritonealhöhle unterhalb des Mesocolon transversum aus
- Sie liegen wie in einem durch die Kolonabschnitte gebildeten Rahmen=Kolonrahmen

Helios

Wandaufbau von Jejunum und Ileum

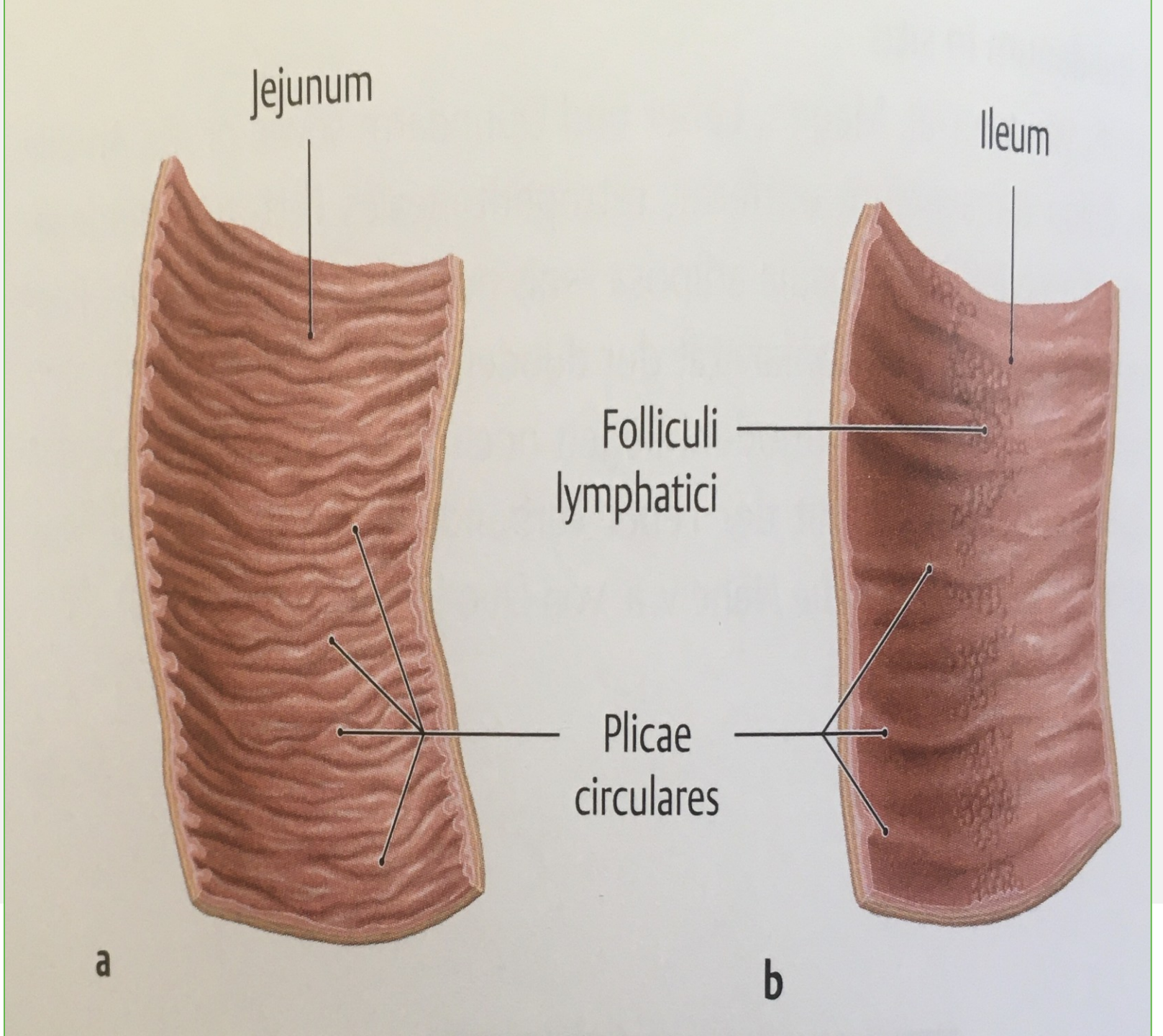
• Tela submucosa (Bindegewebsschicht):
  • Lockeres Bindegewebe mit größeren Blut- und Lymphgefäßen sowie dem Plexus submucosus (Meissner-Plexus, steuert Drüsen und Schleimhautmuskel).
• Tunica muscularis (Muskelschicht):
  • Besteht aus einer inneren Ringmuskelschicht und einer äußeren Längsmuskelschicht. Dazwischen liegt der Plexus myentericus (Auerbach-Plexus, zuständig für die Peristaltik/ Darmbewegung).
• Tunica serosa (Außenhaut):
  • Da Jejunum und Ileum vollständig intraperitoneal liegen, sind sie von einem Peritonealüberzug (Serosa) umgeben

Tunica mucosa (Schleimhaut):• Epithel: Einschichtiges Zylinderepithel mit Enterozyten (trägt einen resorbierenden Bürstensaum/Mikrovilli) und eingestreuten Becherzellen (Schleimproduktion).
• Lamina propria: Bindegewebige Schicht mit Blut- und Lymphgefäßen sowie Darmkrypten (Lieberkühn-Krypten).
• Lamina muscularis mucosae: Dünne glatte Muskelschicht zur Eigenbewegung der Schleimhaut

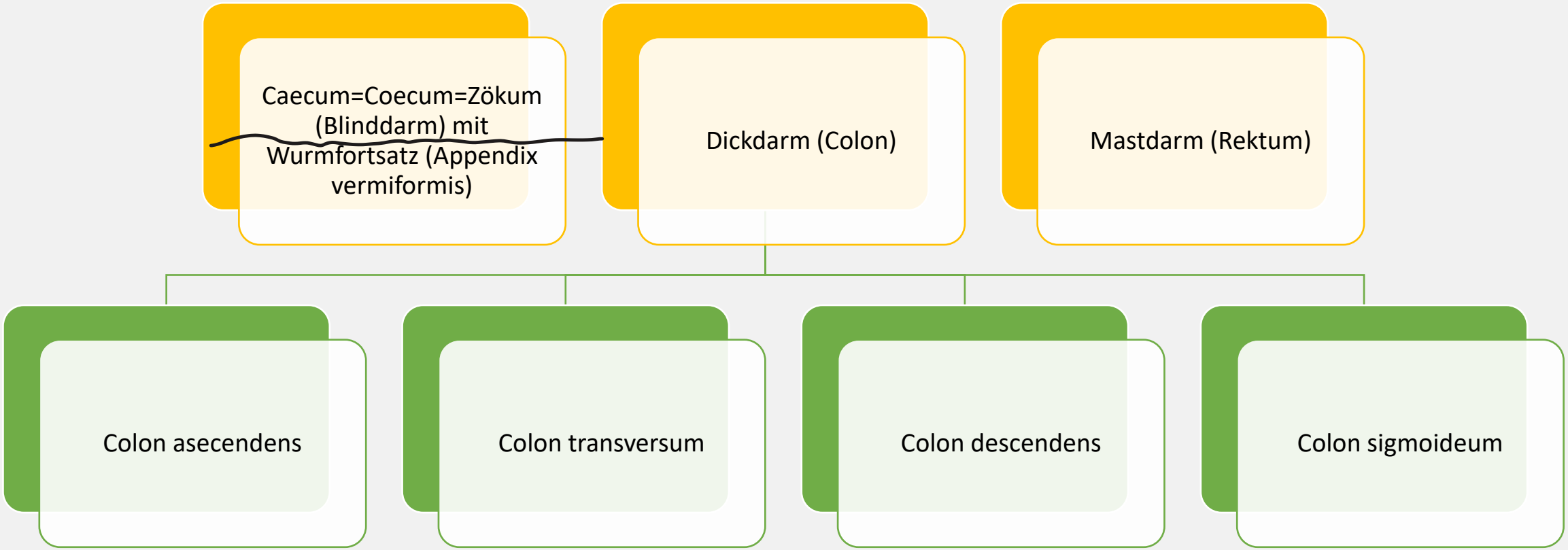


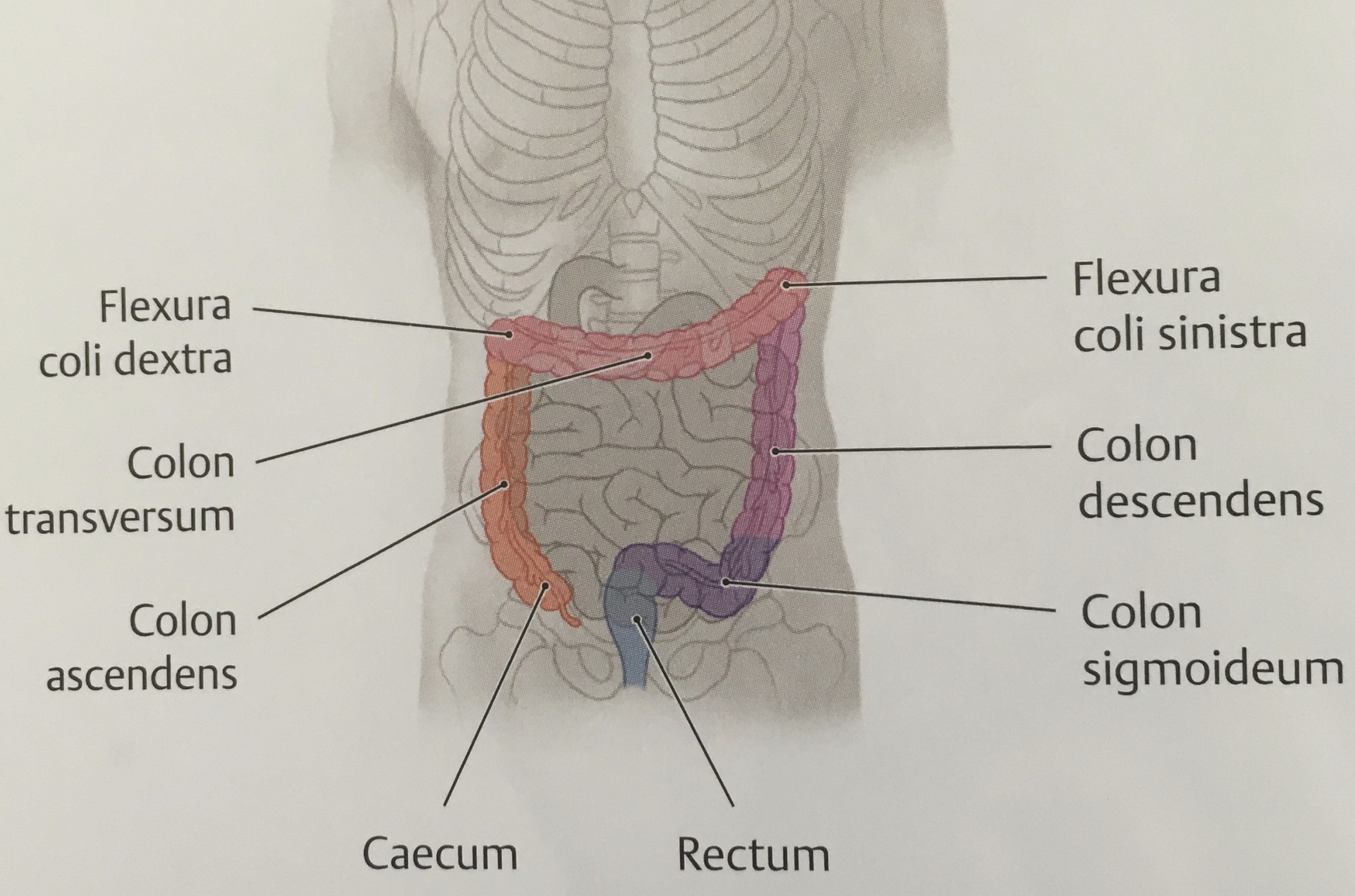
Unterschiede im Wandaufbau von Jejunum und Ileum

- Im Jejunum stehen die quer verlaufenden Plicae circulares viel dichter als im Ileum (mehr Resorptionsfläche)
- Im Ileum enthält die Wand besonders zahlreiche Lymphfollikel (Peyer-Plaques)
- Wichtigste Dünndarmfunktion=Resorption der Nährstoffe,



Dickdarmbestandteile




Flexura coli dextra
Colon transversum
Colon ascendens
Caecum
Rectum
Flexura coli sinistra
Colon descendens
Colon sigmoideum

Morphologische Merkmale

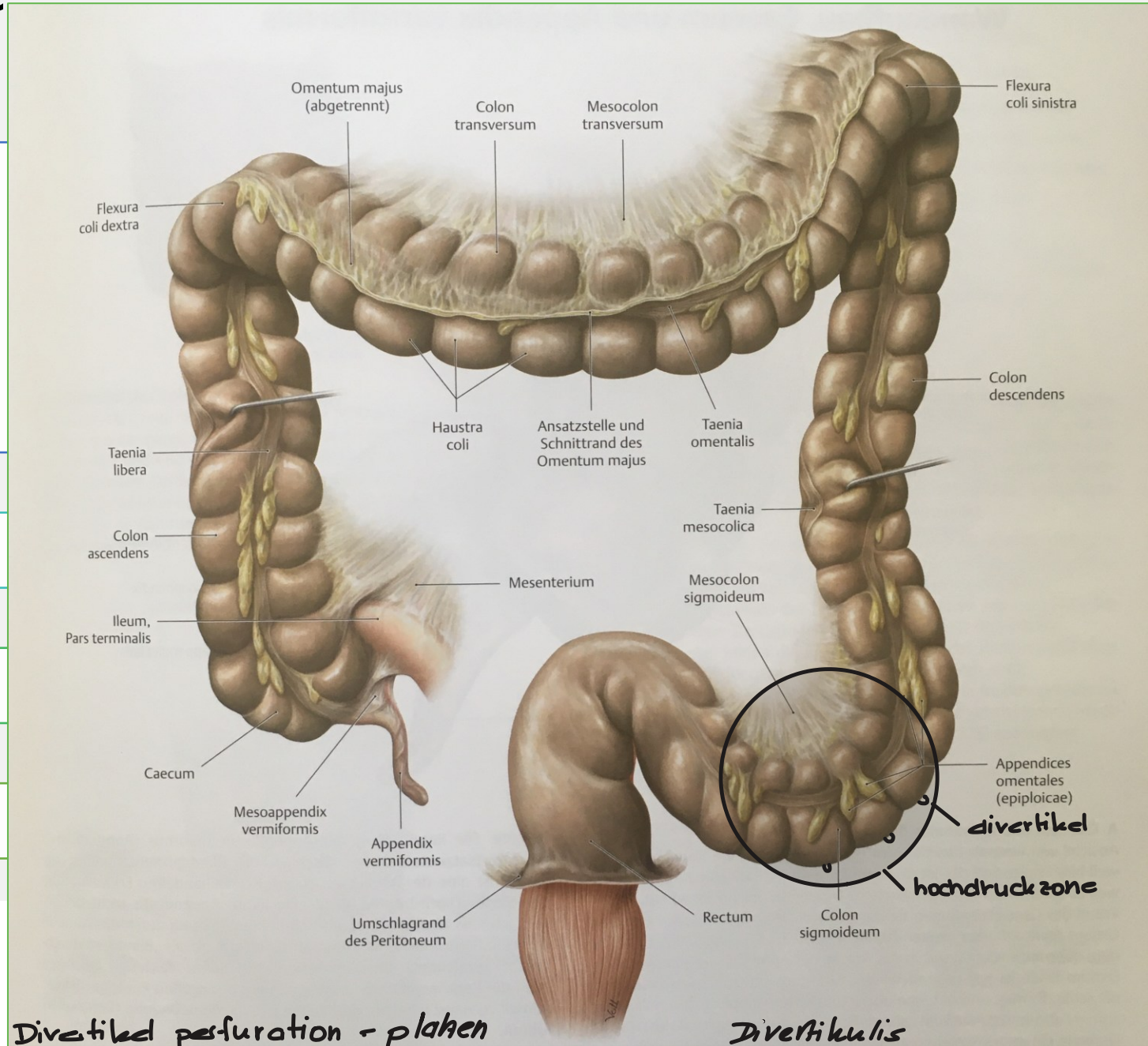
Dickdarmschleimhaut:

- keine Zotten
- Dickdarmkrypten (einschichtiges Kryptenepithel; Becherzellen; resorbierende Epithelzellen → Bürstensaum (Mikrovilli)
- Rückresorption von Wasser und Elektrolyten

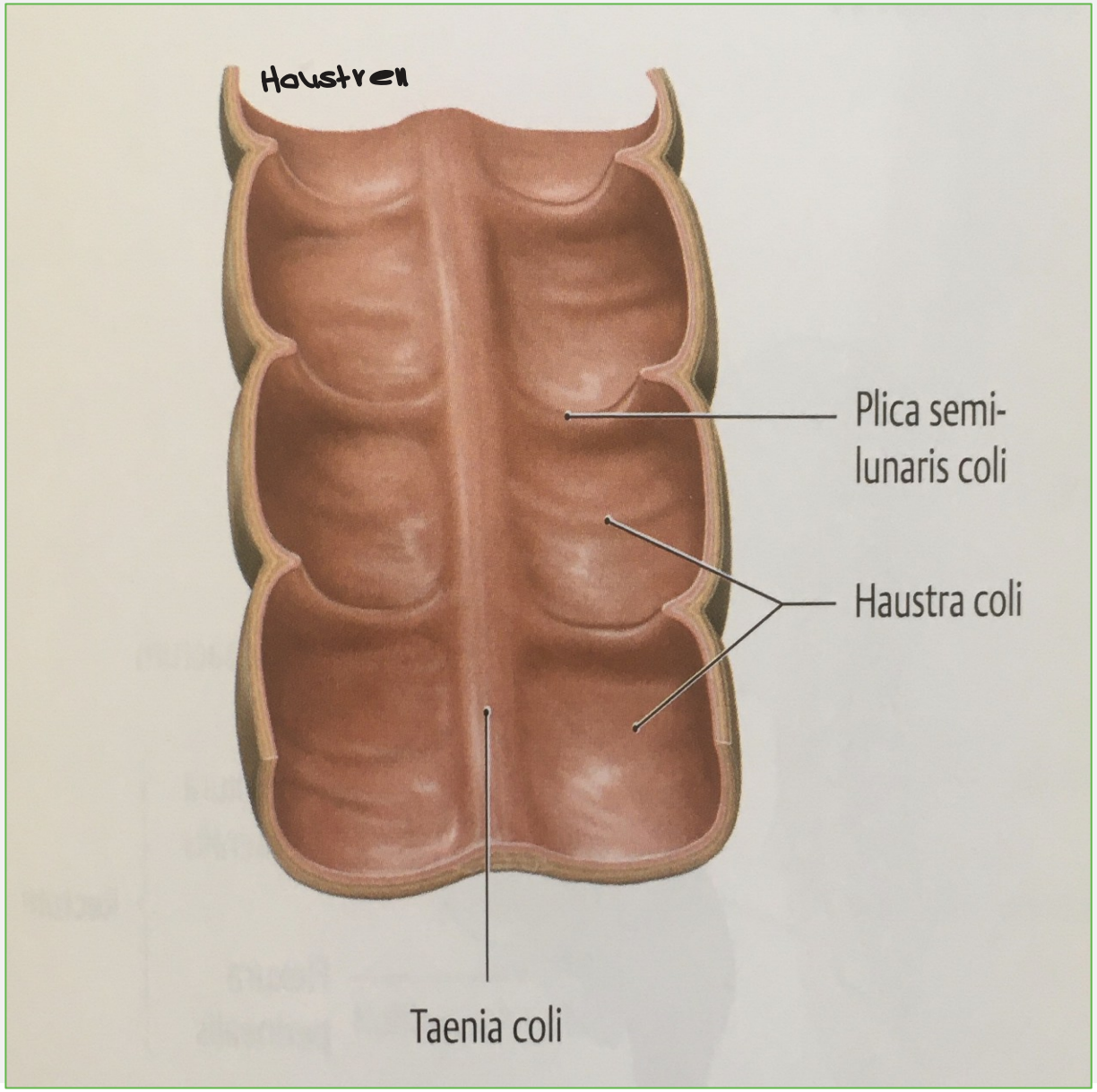
Tänien

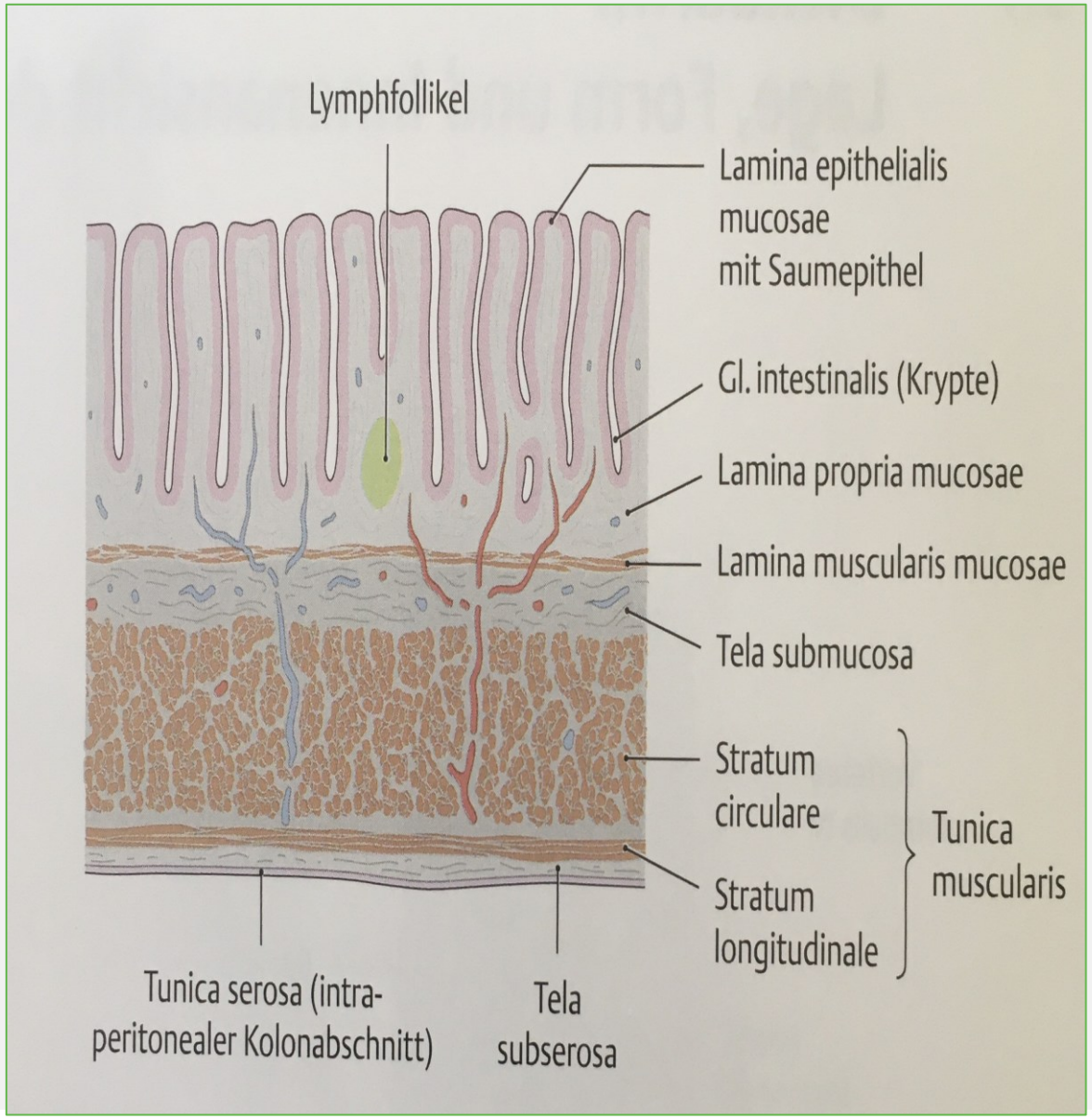
Haustren

Appendices epiploicae



Helios Bildungszentrum Ost GmbH
OTA Schule Bad Saarow

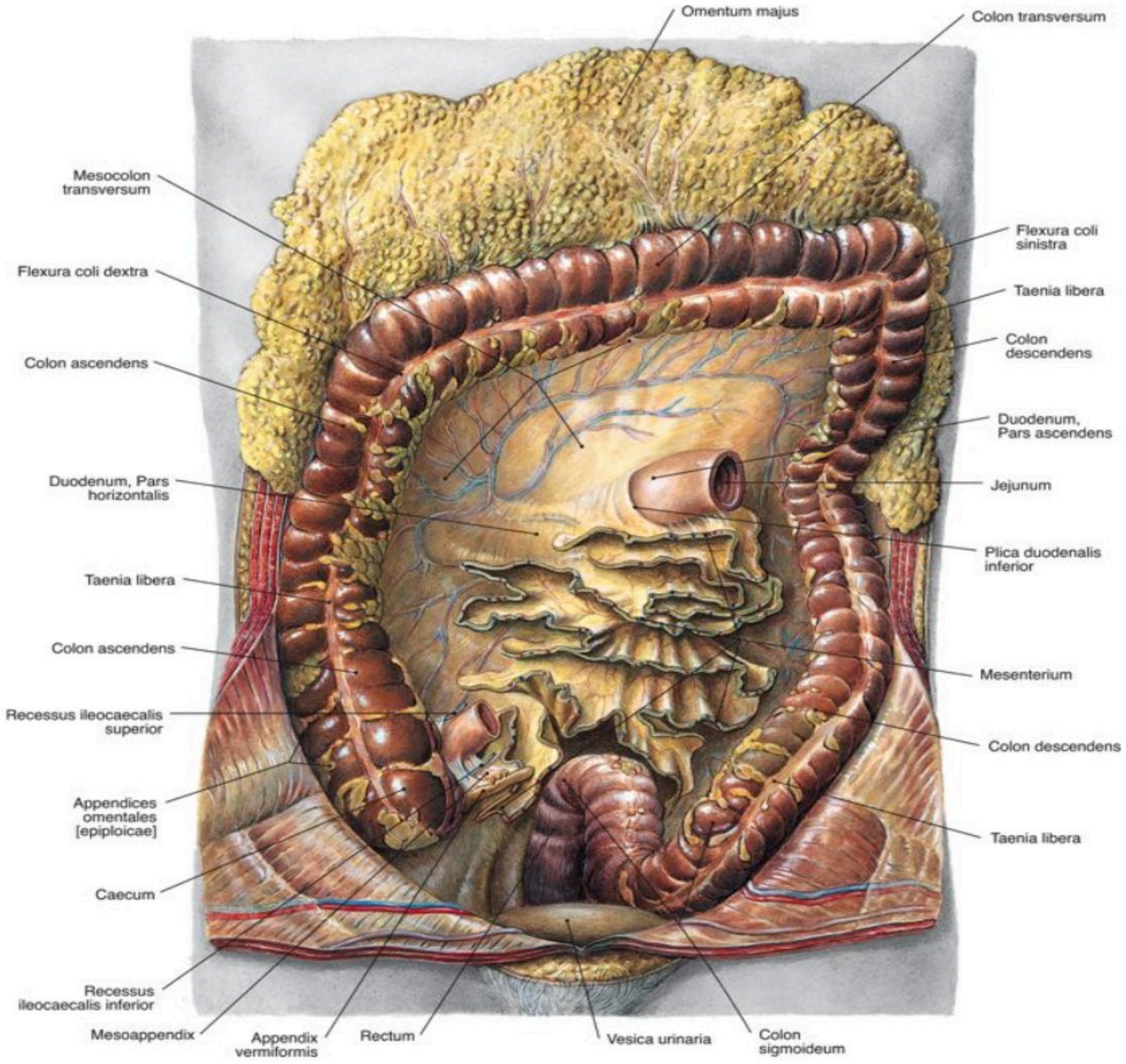

Haustren
Plica semi-
lunaris coli
Haustra coli
Taenia coli


Lymphfollikel
Lamina epithelialis
mucosae
mit Saumepithel
Gl. intestinalis (Krypte)
Lamina propria mucosae
Lamina muscularis mucosae
Tela submucosa
Stratum
circulare
Stratum
longitudinale
Tunica
muscularis
Tunica serosa (intra-
peritonealer Kolonabschnitt)
Tela
subserosa

Dickdarm-peritoneale Lage

- Colon acendens + Colon descendens liegen meist (sekundär) retroperitoneal
- Colon transv., sigmoid. intraperitoneal
- Rectum:
  - bis zur Flexura sacralis (**retroperitoneal**)
  - Flexura perinealis (zählt bereits zum Canalis analis, **extraperitoneal**)

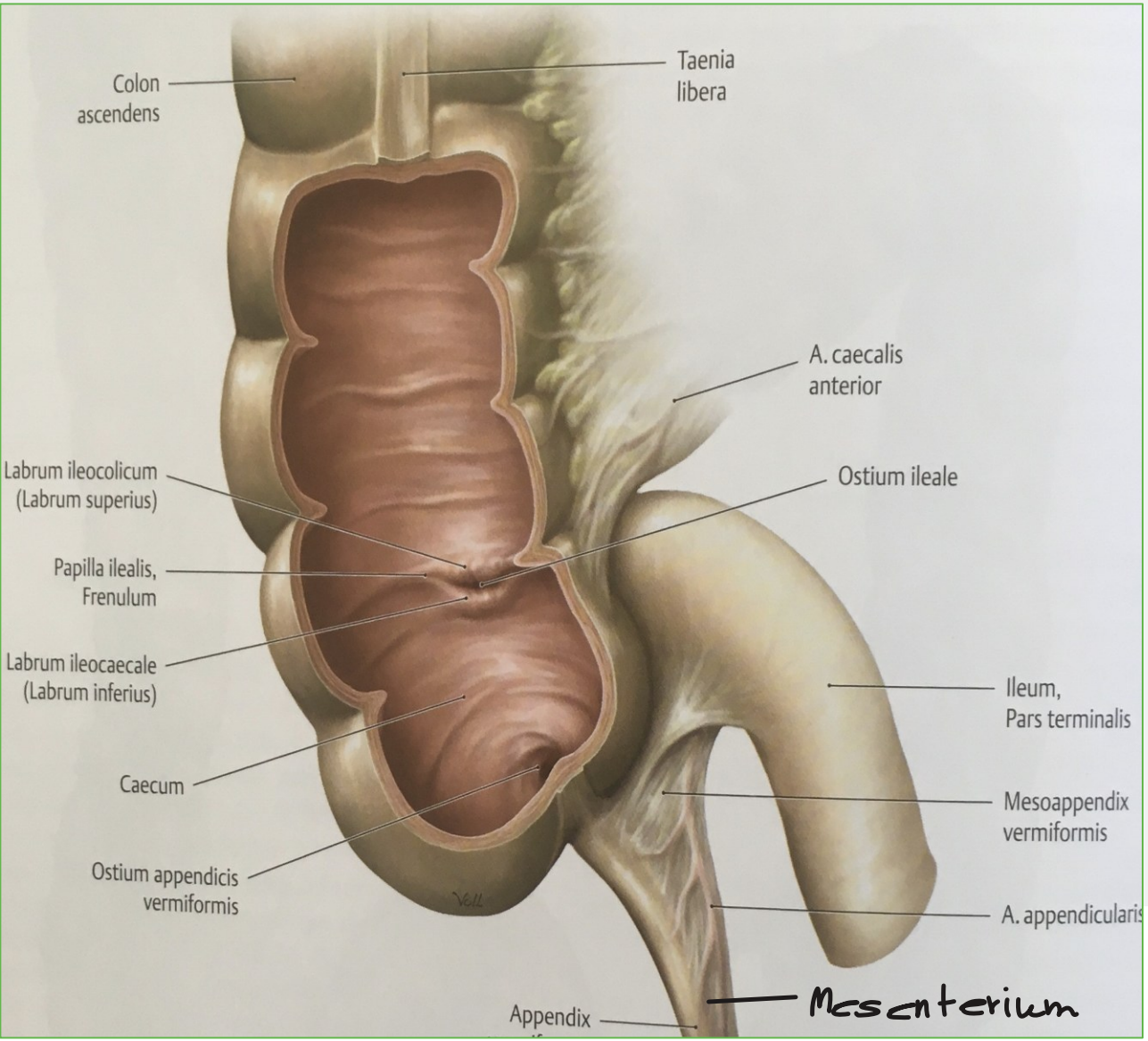
Wichtigste Funktion des Dickdarmes: Wasserhaushalt, Bildung des Mikrobioms, Eindickung des Darminhaltes, Transport



Was ist das Mikrobiom

- Mikrobiom=Darmflora=Intestinalflora
- Gesamtheit der Mikroorganismen, die den Darm besiedeln=Symbionten
- Komplexes , dynamisches bakterielles Ökosystem
- Hauptsächlich anaerobe Bakterien (10-100 Billionen), Besiedlung 500-1000 Arten (= 1,3 mal soviele Mikroorganismen, wie der Mensch Zellen enthält)
- Besiedeln die mukosale Oberfläche
- Funktion: Immunmodulation, Abwehr von pathogenen Erregern, Vitaminversorgung(Thiamin,Riboflavin,B12, K), Verdauung, Peristaltik, Hungergefühl,Produktion von kurzkettigen Fettsäuren
- Bildung von Ballaststoffen

Ceacum=Coecum=Zökum und Appendix vermiformis



- Caecum=Coecum=Zökum
  - End-zu-Seit Mündung des letzten Dünndarmabschnitts (Ileum)
  - Appendix vermiformis
- → zwei Öffnungen:
  - Ostium ileale (Ileozökalklappe)
  - Ostium appendicis vermiformis

Helios

Appendix vermiformis - Wandaufbau –

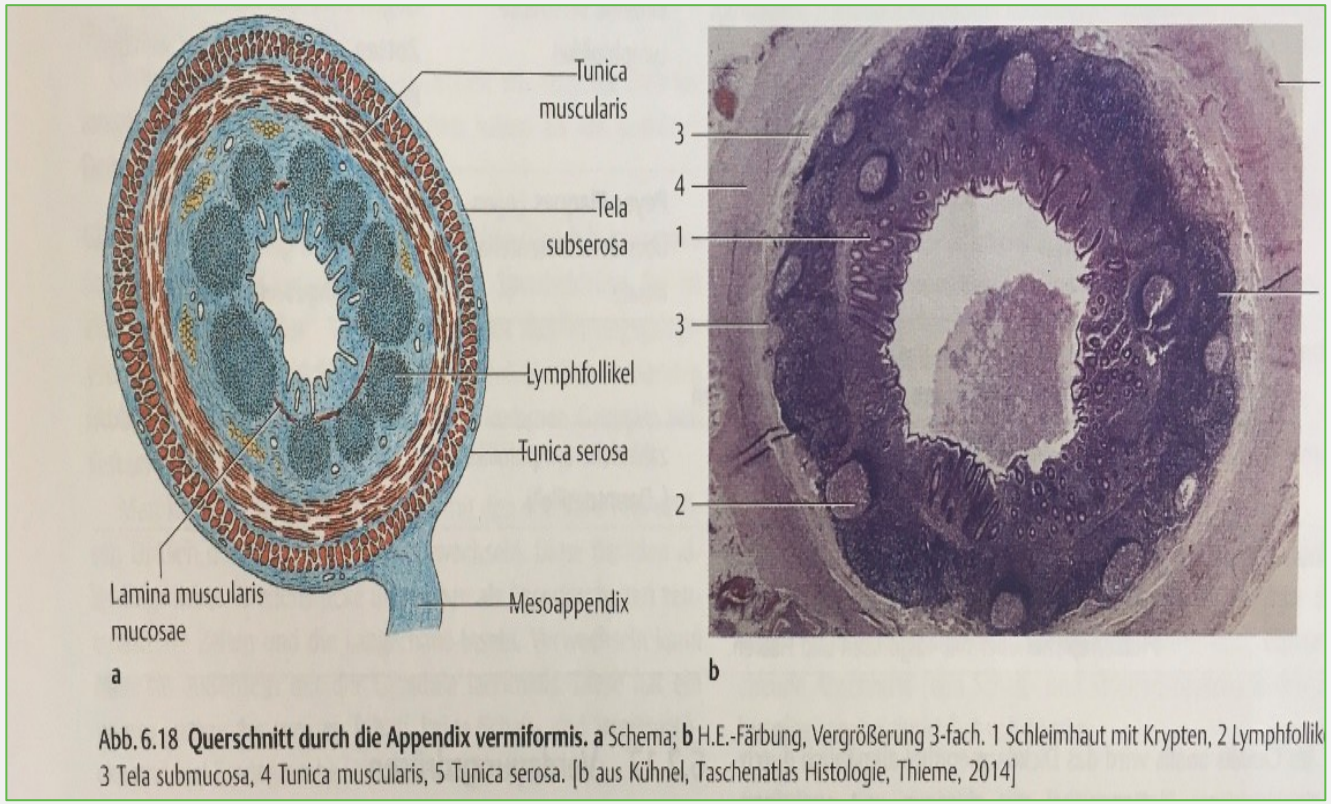
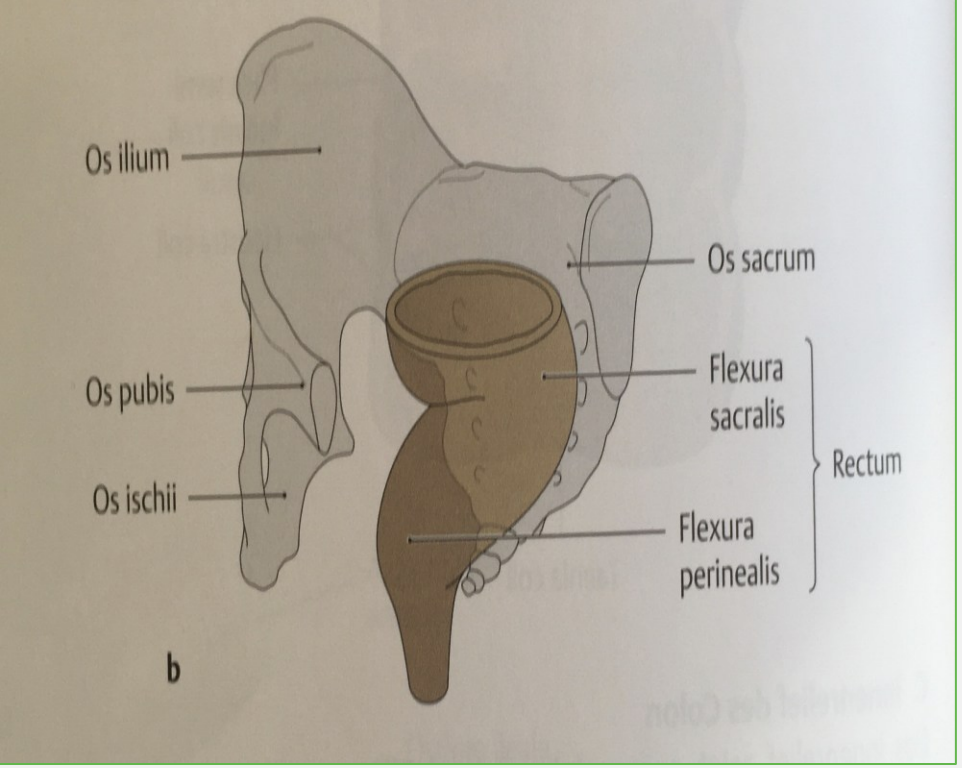
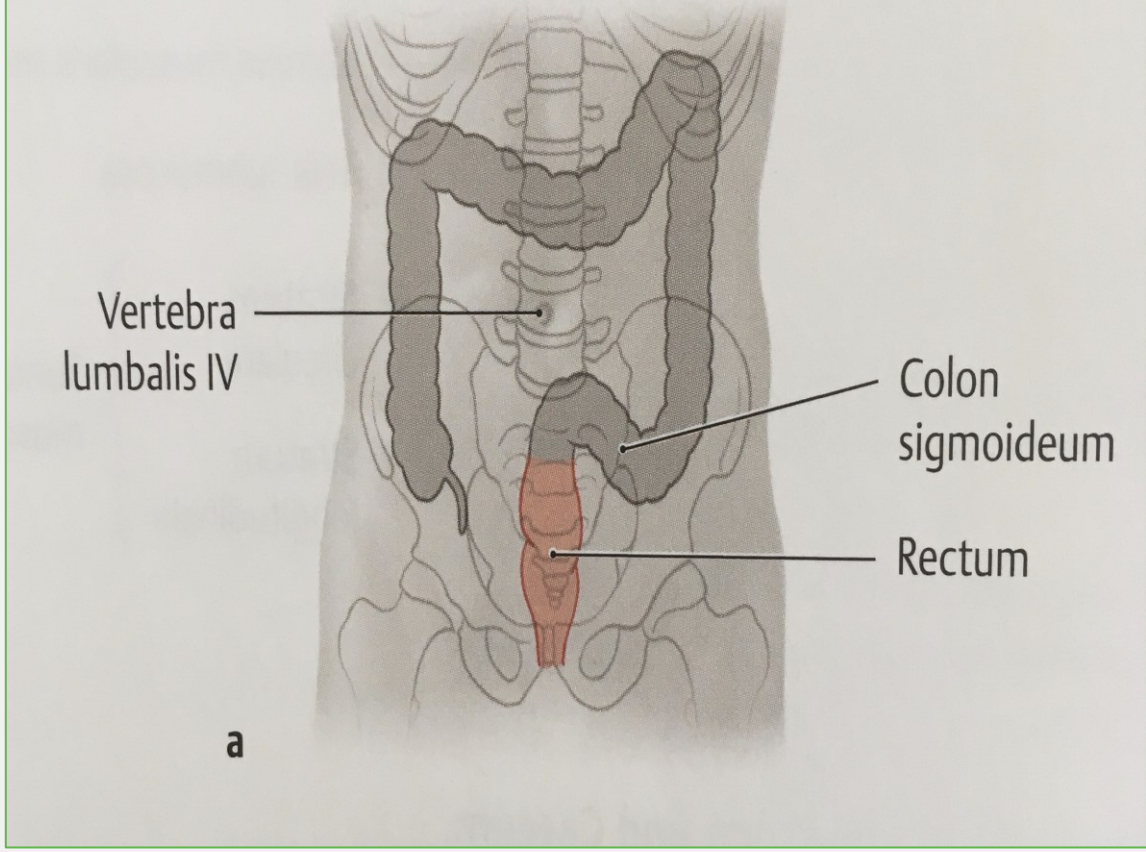


Abb. 6.18 **Querschnitt durch die Appendix vermiformis. a** Schema; **b** H.E.-Färbung, Vergrößerung 3-fach. 1 Schleimhaut mit Krypten, 2 Lymphfollik
3 Tela submucosa, 4 Tunica muscularis, 5 Tunica serosa. [b aus Kühnel, Taschenatlas Histologie, Thieme, 2014]

- Starke Ausprägung von Folliculi lymphatici in der Submukosa
- Intraperitoneale Lage, sehr variabel



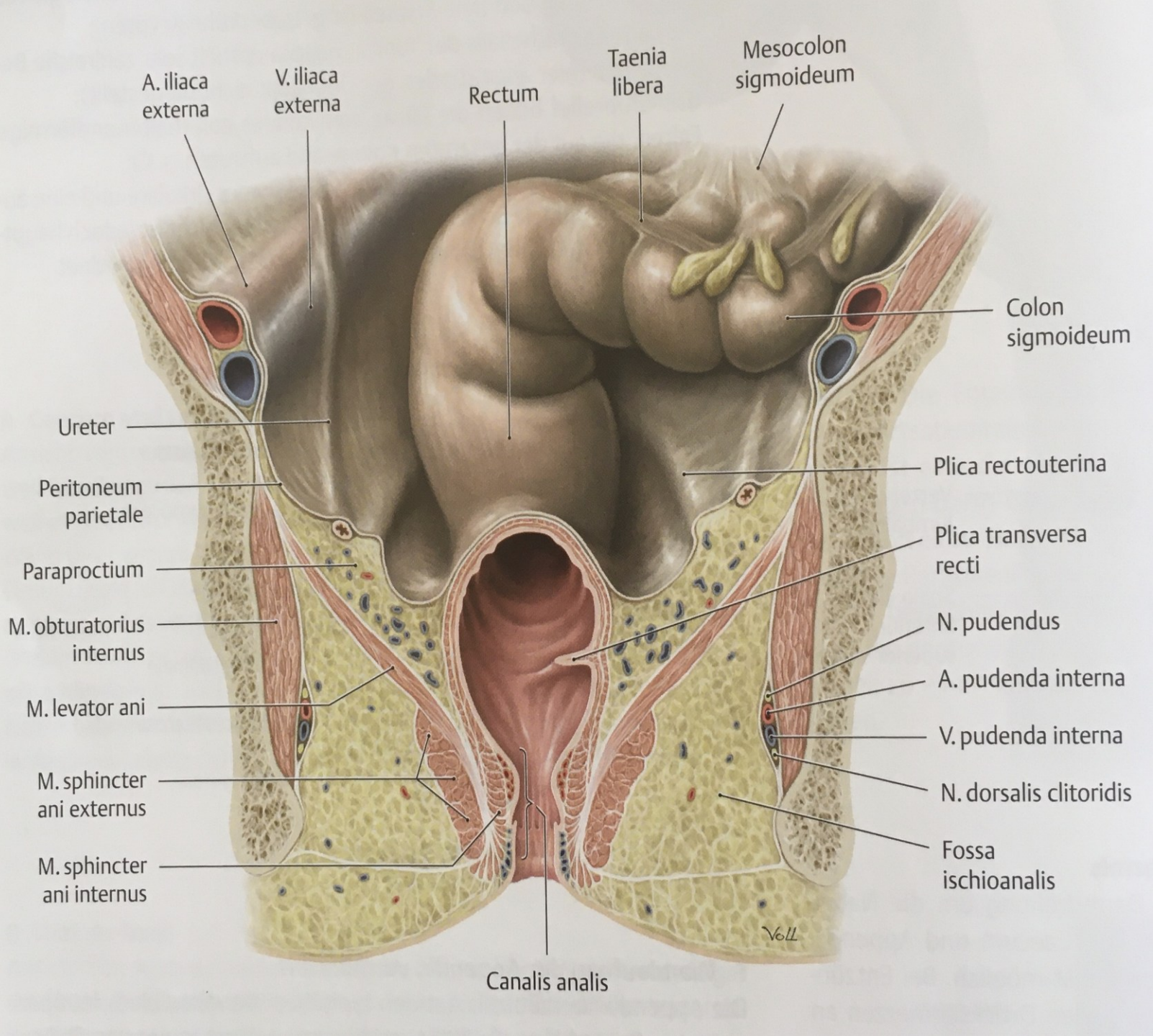


Rectum=Mastdarm=
Bildung der Stuhlsäule,
Zwischenspeicherung des Kots=unverdauliche Nahrungsreste
Entleerung über den Defäkationsreflex
Schließmuskeln (Kontinenz)

- Ca. 15 cm lang
- In der sagittalen Projektion erscheint es gerade
- Seitenansicht: zwei Krümmungen
  - Flexura sacralis (retroperitoneal)
  - Flexura perinealis (zählt bereits zum Canalis analis, extraperitoneal)
  - Flexura sacralis = wichtiger Funktionsbestandteil der Rektumkontinenz

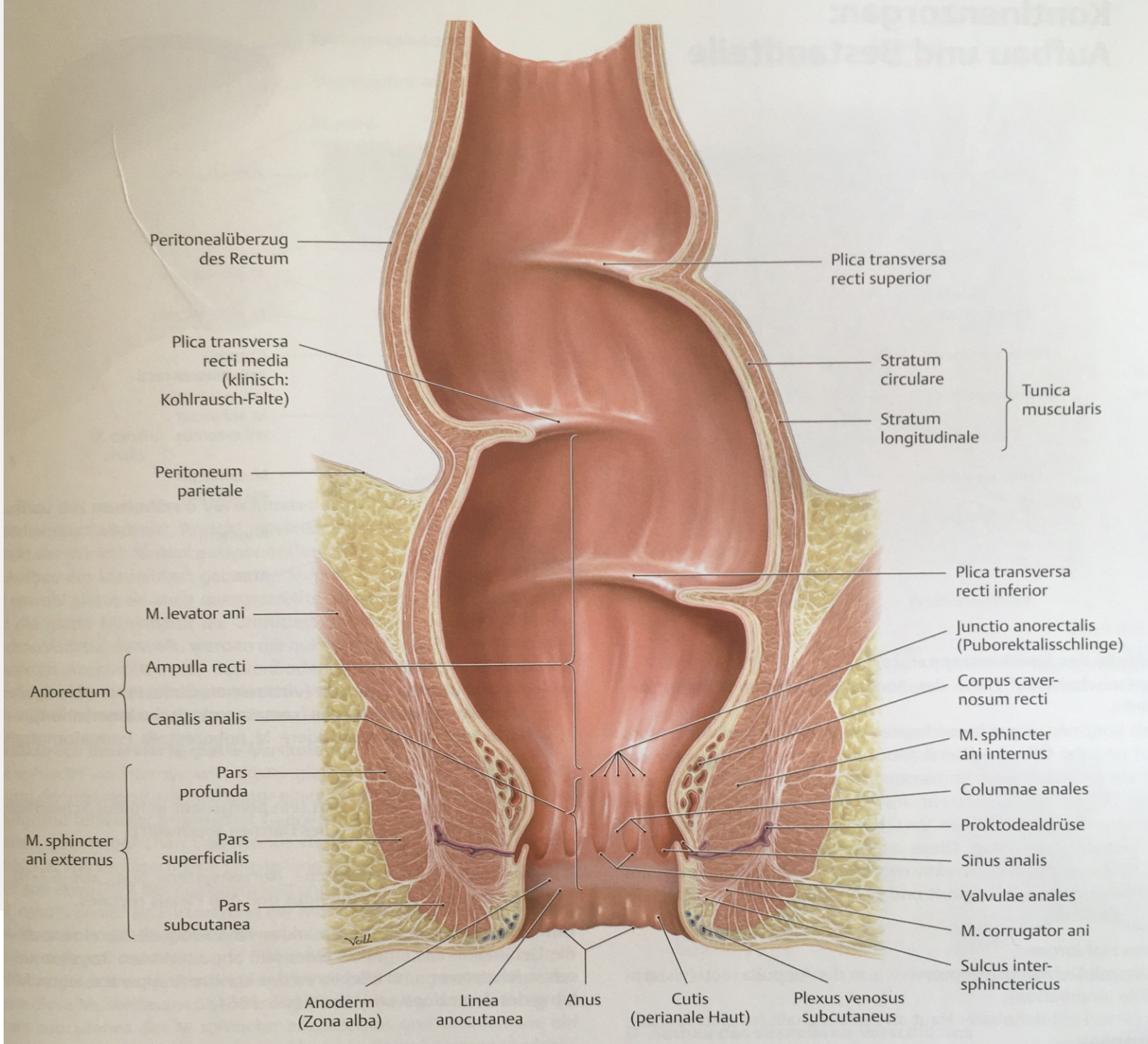
Rectum in situ

- Keine Tänien, sondern kontinuierliche Längsmuskulatur
- Keine Appendices epiploicae
- Keine Plicae semilunaris



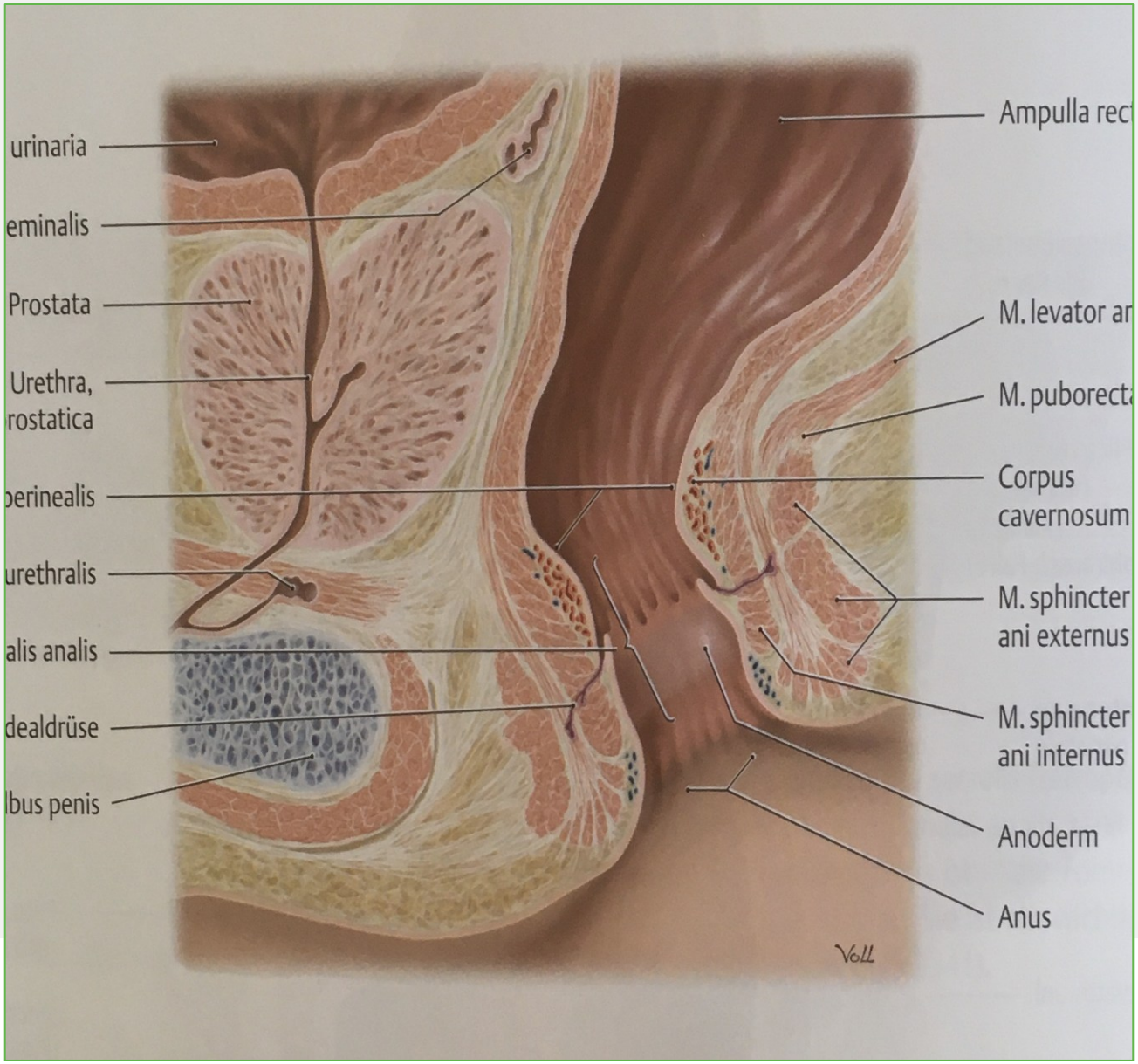
Rectum und Analkanal (Canalis analis)

- Rectum enthält drei konstante Plicae transversae recti
- Untere Teil des Rectum: sog. Anorectum
  - Ampulla recti
  - Canalis analis
    - Ampulla recti: kaudalster Teil des Mastdarms, dehnbarster Teil des Rectums
    - Canalis analis: Länge von ca. 4cm; durch den Tonus der Schließmuskeln eng gestellt



Helios Bildungszentrum Ost GmbH
OTA Schule Bad Saarow

Kontinenzorgan: Aufbau und Bestandteile = wichtig in der Visceralchirurgie



- Dient dem Verschluss (Kontinenz) und der Öffnung (Defäkation) des Rectum
- Besteht aus:
  - **Dehnbarem Hohlorgan**
    - Rectum mit Dehnungsrezeptoren, v.a. in Ampulla recti
    - Anus (After) mit dehnbarer Haut im Canalis analis
  - **Muskulärer Verschluss**
    - M.sphincter ani internus/externus
    - M. levator ani
  - **Vaskulärer Verschluss**
    - Corpus cavernosum recti (Haemorrhoiden)
  - **Nervale Steuerung**

Helios

- Das **Peritoneum** besteht aus zwei Blättern
  - **Peritoneum parietale** kleidet die Bauchhöhle aus
  - **Peritoneum viszerale** umkleidet einen Teil der Bauchorgane

- Beide Blätter des Peritoneums gehen an den **Mesenterien** ineinander über

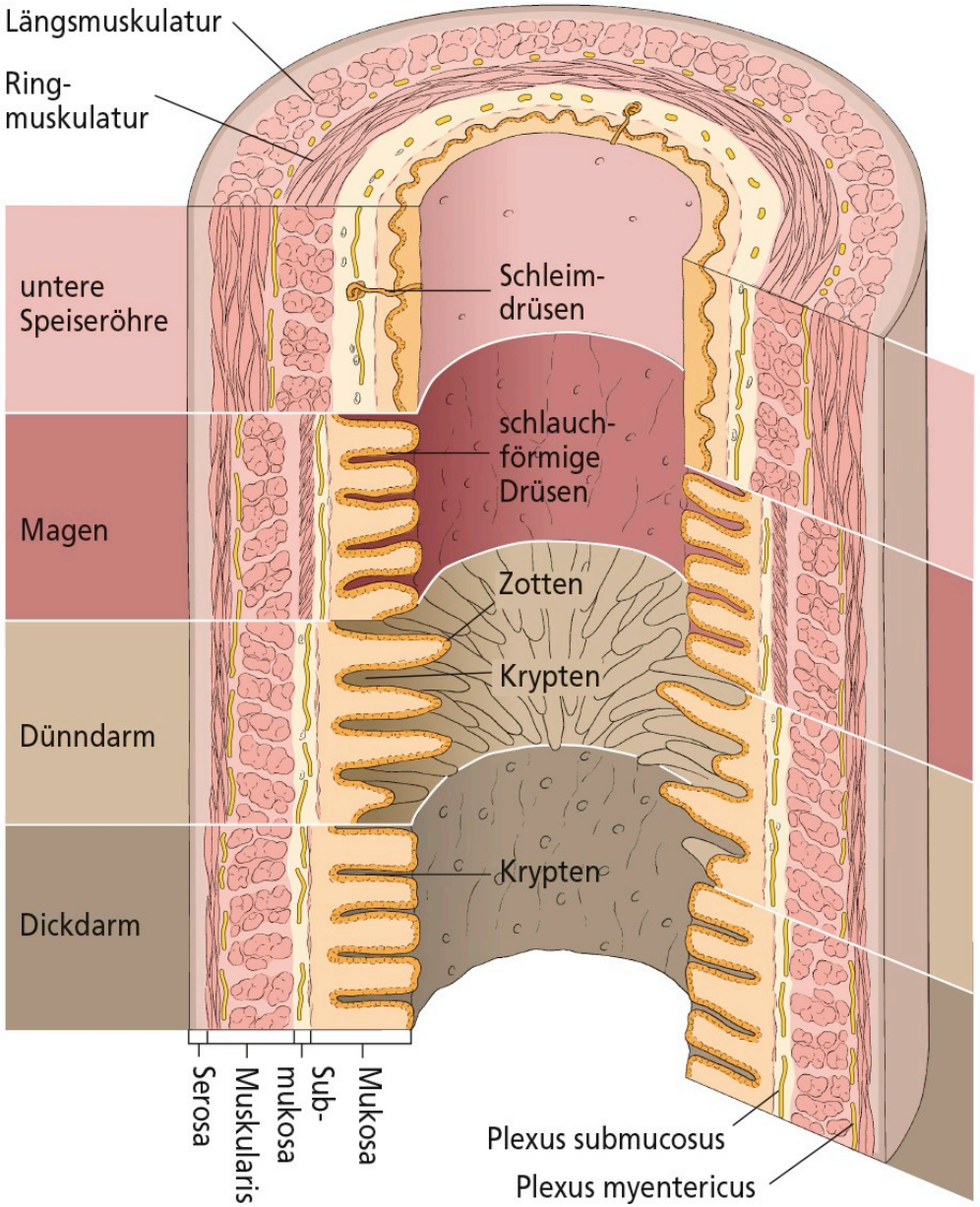
- Gesamtfläche des Peritoneums: etwa 2 m²

- Bildung und Resorption von Peritonealflüssigkeit (50–70 ml), ermöglichen Verschieblichkeit der Organe

Peritoneale Lage

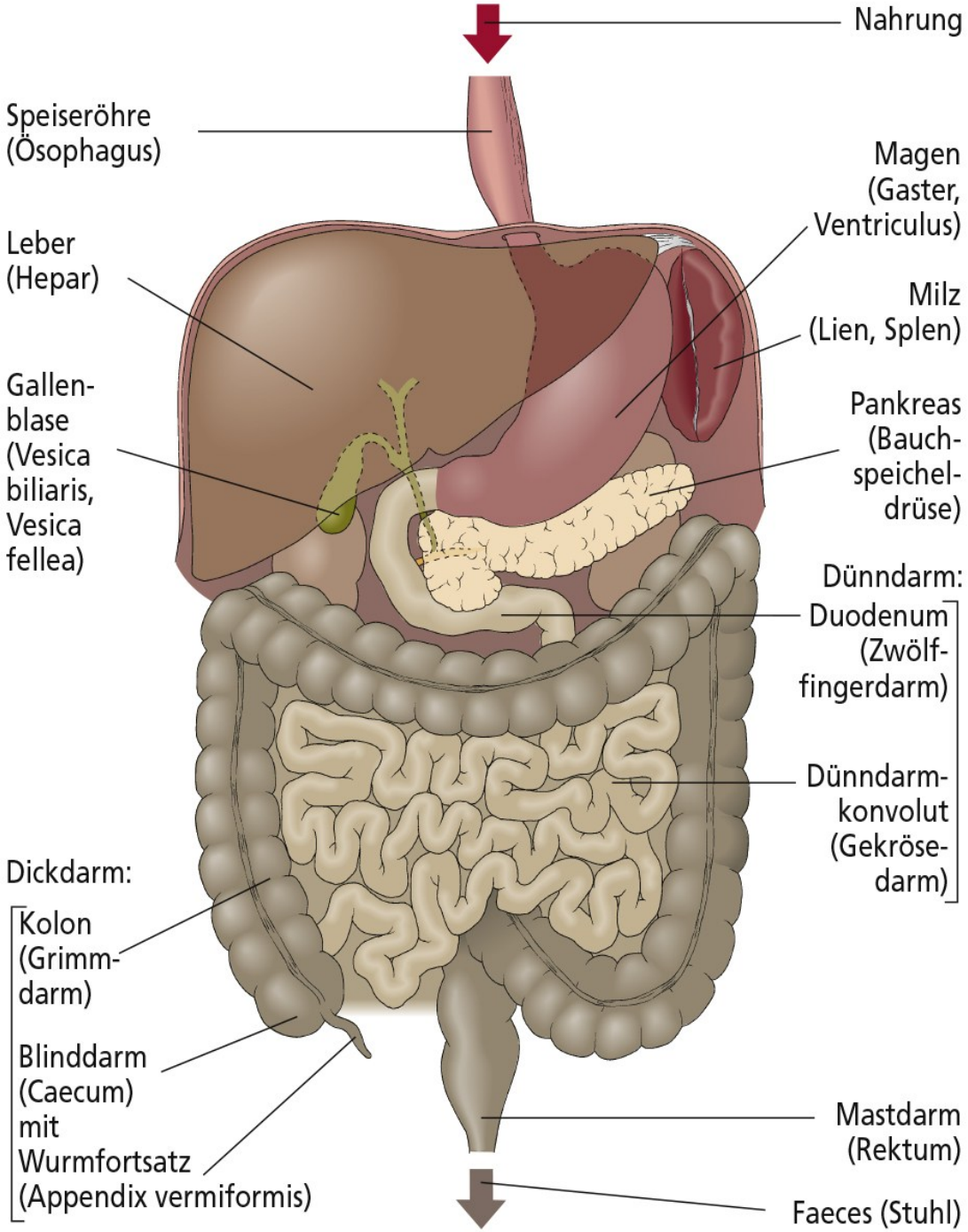
- **Intraperitoneale Lage:** Organ ist durch Mesenterium mit dem Peritoneum parietale verbunden und von Peritoneum viscerale umfasst
- **Extraperitoneal:** Organ hatte nie Beziehung zum Peritoneum.
- **Retroperitoneale Lage:** Organ ist mehr oder weniger vollständig hinter dem Peritoneum, Oberfläche nur z.T. von Peritoneum bedeckt, meist durch verdichtetes Bindegewebe an der hinteren Bauchwand angeheftet.
- **Sekundär retroperitoneal:** Organ war während der Ontogenese zunächst intraperitoneal.
- **Subperitoneal**: Organ liegt unterhalb des Peritoneums.

Prinzipieller Wandaufbau des Verdauungstraktes



G. Raichle, Ulm/© Elsevier GmbH, München 2016

Helios



Abschnitte des Gastrointestinaltraktes

Helios

DUODENUM (ZWÖLFFINGERDARM)

Helios Bildungszentrum Ost GmbH
OTA Schule Bad Saarow

DÜNNDARM (INTESTINUM TENUE)

Helios Bildungszentrum Ost GmbH
OTA Schule Bad Saarow

JEJUNUM UND ILEUM (SOG. DÜNNDARMKONVOLUT)

Helios Bildungszentrum Ost GmbH
OTA Schule Bad Saarow

Helios

DICKDARM = COLON